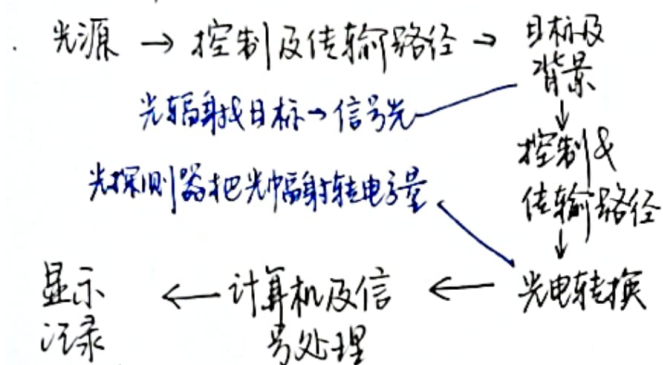


绪论

· 光电技术

- 利用光电探测器件的检测
把光幅射转化为电信号
经过一系列电信号的处理
提取某些必需的信息。
(光电效应、光磁效应)

光电探测系统

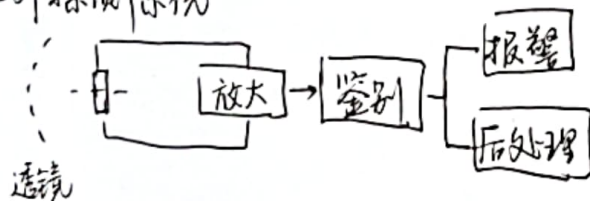


主要应用范围:

- (1) 幅射度量和光度量的检测
- (2) 光电材料、元件的检测
- (3) 非光物理量的光电检测和控制

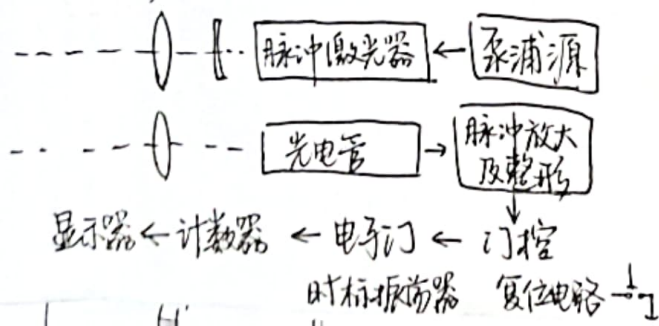
· 典型光电探测系统的构成 & 原理

(1) 红外探测系统

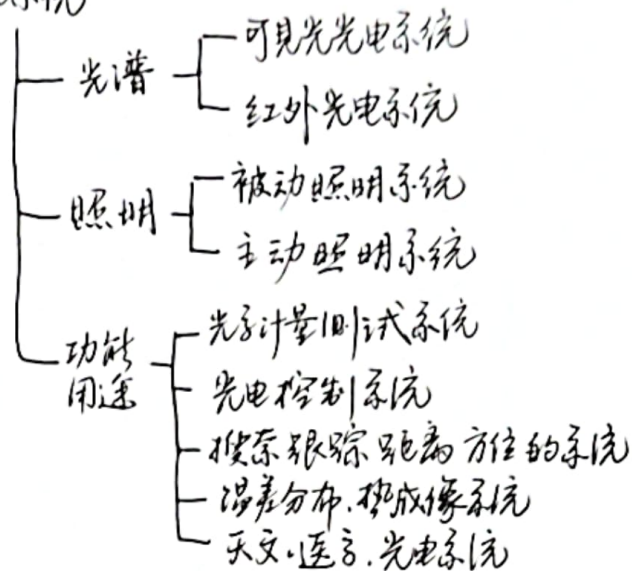


(2) 傅里叶变换光谱仪

(3) 激光测距雷达



光电系统



第一章. 光辐射物理基础

光辐射的度量.

1. 辐射量

1) 辐射能量 Q (J)

2) 辐射能密度 $\omega = \frac{\partial Q}{\partial V}$ ($J \cdot m^{-3}$)

3) 辐射功率 $P = \frac{\partial Q}{\partial t}$ ($J \cdot t^{-1}$)

4) 辐出度 $M = \frac{\partial P}{\partial A}$ ($W \cdot m^{-2}$)

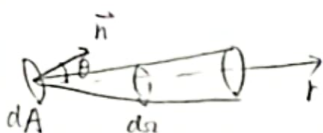
辐射源单位表面积向半球空间发射的功率

5) 辐射强度 $I = \frac{\partial P}{\partial \Omega}$ ($W \cdot Sr^{-1}$)

真辐射源在某方向单位立体角的辐射功率



6) 辐射亮度 $L = \frac{\partial^2 P}{\partial \Omega \partial A \cos \theta}$ ($W / m^2 \cdot Sr$)



扩展源在某方向单位投影面积和单位立体角发射的辐射功率

7) 辐射照度 $E = \frac{\partial P}{\partial A}$ (W / m^2)

入射到单位接收表面上的辐射功率

光谱辐出度: 指定波长附近单位波长间隔内的辐射量

光子辐出度: 单位时间发射或接收的光量子数
定义的各辐射量

$$M_\lambda = \frac{\partial P}{\partial A \partial \lambda} \quad M_\nu = \frac{M_\lambda}{h\nu}$$

辐射能量, 辐射能密度, 辐射功率

光能量, 光能密度, 光通量

辐出度, 辐射强度

光出射度, 光强度

辐射亮度, 辐射照度

光亮度, 光照度

二. 光度学

"标准人眼" 视觉响应 对辐射量度量

视觉函数 $V(\lambda)$ $\begin{cases} \text{明视 } 555nm \\ \text{暗视 } 505nm \end{cases}$

1) 光能量 Q ($lm \cdot s$)

2) 光能密度 $\omega = \frac{\partial Q}{\partial V}$ ($lm \cdot s / m^3$)

3) 光通量 $F = \frac{\partial Q}{\partial t}$ (lm) $F \leftrightarrow P$

光度量与辐射度量之间关系:

$$F = c V(\lambda) P(\lambda)$$

明视: $\lambda = 0.555 \mu m$, $V(\lambda) = 1$, $c = 683 lm / W$

$\Rightarrow 1W$ 辐射功率 = $683 lm$ 光通量

$\lambda = 0.555 \mu m \Rightarrow 1W$ 功率 = $683 VA$ lm 光通量

4) 光出射度 $M = \frac{\partial F}{\partial A}$ ($lm \cdot m^{-2}$) 面光源 半球空间

5) 光强度 $I = \frac{\partial F}{\partial \Omega}$ ($lm / Sr = cd$) 坎德拉

真辐射源-某方向立体角

6) 光亮度 $L = \frac{\partial^2 F}{\partial \Omega \partial A \cos \theta}$ ($lm \cdot Sr^{-1} \cdot m^{-2} = nt$)

扩展源某方向单位投影面积单位立体角发射的光通量

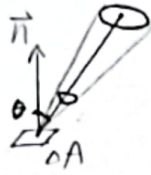
7. 光照度 $E = \frac{\partial F}{\partial A}$ ($lm \cdot m^{-2}$) (lx)

入射到单位接收表面的光通量

三、朗伯余弦定律 & 小面元辐射特性

1. 朗伯余弦定律:

辐射源单位表面积向某一方向单位立体角发射的辐射功率, 正比于该方向和表面法向夹角的余弦。



$$\frac{d^2P}{d\Omega dA} = B \cos \theta$$

2. 朗伯辐射源辐射亮度

$$L = \lim_{\substack{dA \rightarrow 0 \\ d\Omega \rightarrow 0}} \frac{d^2P}{d\Omega dA \cos \theta} = B$$

3. 朗伯辐射源 L 与 M 的关系

$$M = \frac{dP}{dA} = \int_{2\pi} L \cos \theta d\Omega = \pi L$$

M: 辐出度 (半球空间)

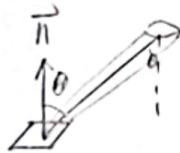
L: 辐射亮度 (特定立体角)

4. 小面元辐射强度 I

$$d^2P = L \cos \theta d\Omega dA$$

$$dP = L \cos \theta d\Omega dA$$

$$I = \frac{dP}{d\Omega} = L \cos \theta dA = \frac{M}{\pi} \cos \theta dA$$



5. 小面元产生的辐照度 dS = I^2 dΩ / cos θ

$$E = \frac{I d\Omega}{dS} = L dA \cos \theta \frac{\cos \theta}{l^2} = \frac{M dA \cos \theta \cos \theta}{\pi l^2}$$

§1.2 光源 (辐射源)

一、人工辐射源

1. 人工黑体辐射特性

- 完全吸收入射辐射功率 } 绝对黑体
- 具有最大辐射强度
- 具有同一温度的非黑体与黑体辐射度之比称为发射率, 发射本领 $\epsilon(T)$.

$$\epsilon(T) = \frac{M_{\text{非黑体}}(T)}{M_{\text{黑体}}(T)} \quad \text{发射率不随波长变化, } \epsilon(T) < 1 \text{ 称为灰体, 发射率叫黑度}$$

- 全波发射率: 全部波长范围的发射率
- 光谱发射率: 某 λ_0 处单位波长间隔的发射率
- 方向发射率: 某方向单位立体角内发射率

- 选择辐射体: 发射率随波长变化的温度辐射体

2. 人工黑体系列技术指标

黑体性能参数: { 有效发射率
黑体腔工作温度

其中 { 低于 223 K: 低温黑体, 远红外.
223 ~ 1273 K: 中温黑体, 中远红外.
1273 K 以上: 高温黑体, 带坡高窗腔口, 近红外.

- 腔口发射率 0.995 ~ 0.997 以上
- 温度分辨率 0.01 ~ 0.1 °C
- 温度稳定性 < ±0.5 °C/min

3. 人工黑体腔体材料

石墨, 陶瓷, 不锈钢

具有氧化层的铜或铜合金

腔壁发射率 $\epsilon > 0.8$

4. 黑体腔体形状

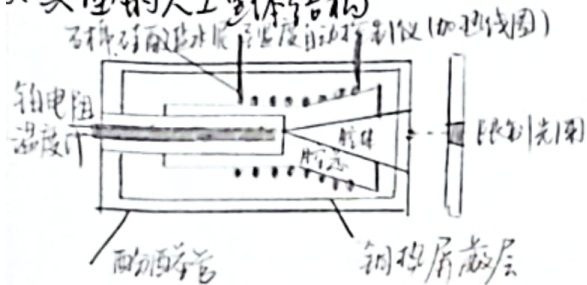
球形、圆柱形、圆锥形

腔体有效辐射率 $\propto \frac{L}{2R}$

腔体有效辐射率 $\propto \frac{L}{2R}$

腔体有效辐射率 $\propto \frac{L}{2R}$

5. 典型的人工黑体结构



二. 温度辐射源

1. 目标辐射:

- 取决于目标本身材料、温度、表面面积、形状、表面辐射率。

- 人体目标的辐射率很高, 37°C , 3% 能量处于 $8\sim13\mu\text{m}$, 仅 1% 能量处于 $3.2\sim4.8\mu\text{m}$ 波段。

2. 背景辐射

- 目标辐射以外的辐射, 随机性。

天空、海面、陆地对太阳辐射的散射、反射和其自身温度辐射。

- 太阳辐射 ($\sim 6000\text{K}$ 黑体) $\lambda_{\text{max}} = 480\text{nm}$ 。

辐照度 $1353\text{W}/\text{m}^2$, 太阳常数。

地面辐射 $\lambda_{\text{max}} = 0.5\mu\text{m}$, $\lambda_{\text{max}} = 10\mu\text{m}$ 。

三. 受激辐射源

1. 受激吸收与辐射

(低能态原子, 外界光子激发, 吸收, 向高能态跃迁)
(高能态, 外界光子激发, 向低能态跃迁, 发射)

2. 激光的形成及特点

• 激光形成条件

- (1) 一定的激光物质。
- (2) 形成粒子数翻转, $N_2 > N_1$ 。
- (3) 光子谐振腔: 使受激辐射加强, 激光输出。

• 激光的特点

- (1) 高方向性, 发散角小, 沿光轴方向直线传播。
- (2) 高亮度, 高功率密度。
- (3) 极高单色性 $\Delta\nu < 10^6\text{Hz}$ 。
- (4) 相干性非常好 $\tau = 1/\Delta\nu$ 。

3. 激光器分类

(1) 按工作物质:

固体/气体/半导体/光纤激光器。

(2) 按谐振腔:

球面腔/平面腔/稳定腔/非稳定腔。

(3) 泵浦:

电热、光、化学、核泵浦等。

(4) 输出特性:

(单模、多模、横模、纵模)
(可调谐与不可调谐波长)
(连续波/脉冲波工作方式)。

激光器特性参数

波长: ①窗口 ②安全 ③可调节

工作方式: 连续/脉冲: ns ps fs

高重复频率: KHz MHz GHz

模式: 单模 (TEM₀₀-基模), 多模

高稳定性: (频率稳定, 功率稳定)

方向性: 小发散角, mrad 1~3 mrad

半导体激光器约几度

• 高能量(高功率): KJ, KW, MW

脉冲能量 $E(J)$

脉冲能量 $E(J)$

脉冲宽度 $\tau(s)$

重复频率 $f(Hz)$

峰值功率 $P_m(W)$

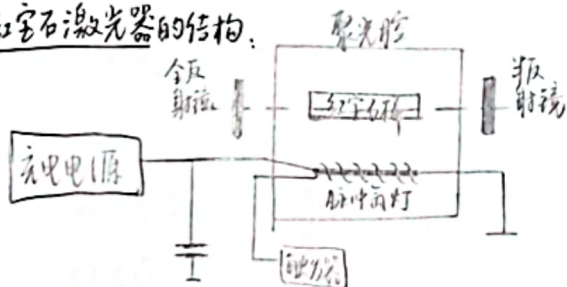
平均功率 $\bar{P}(W)$

5. 常见激光器系统及其特性

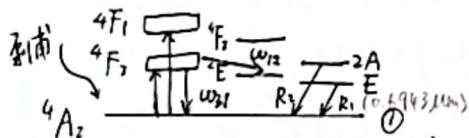
1) 固体激光器系统

以掺杂离子型绝缘晶体或玻璃体工作物质
红宝石, 钕玻璃, 掺钕钕铝石榴石

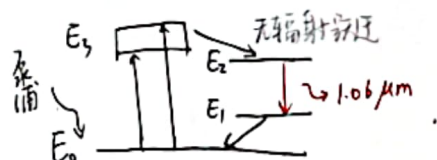
红宝石激光器的结构



Cr^{3+} 能级: Al_2O_3 ($Cr^{3+} - 0.05\%$)



掺钕钕铝石榴石 (Nd^{3+} , YAG) 能级



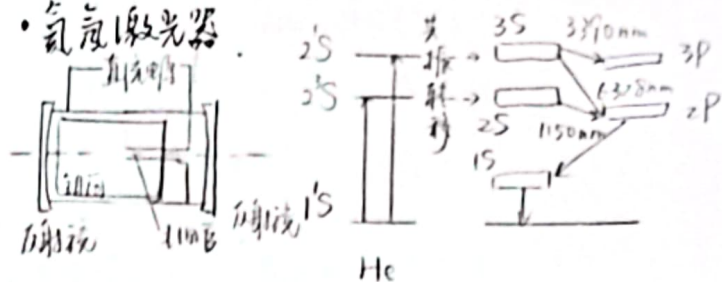
阈值低 效率高 寿命长 可进行脉冲工作

2) 气体激光器

采用气体作激光工作物质, 光束质量好

相干性好, 造价低廉, 使用方便

• 氦氖激光器

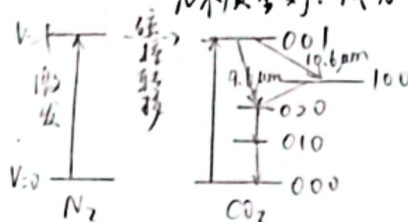


• CO₂ 激光器

以 CO₂ 为工作物质的激光器

特点: 可获得大 激光功率 丰富激光谱线

光束质量好, 线宽窄, 相干性好, 工作稳定

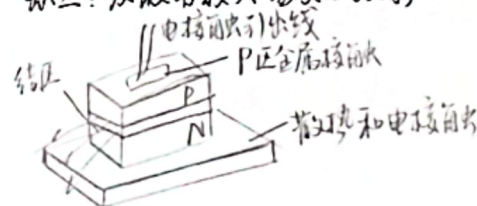


3) 半导体激光器

特点: 体积小, 重量轻, 结构简单

可由电直接调制发光, 具有效率高

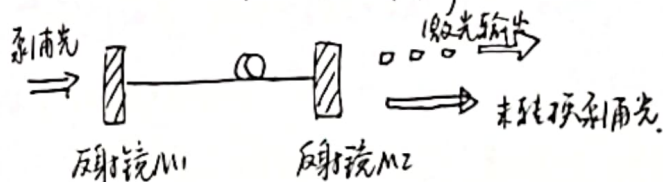
缺点: 发散角较大 易受温度影响 输出功率较小



4) 光纤激光器

特点: 能量密度高, 光束质量好, 稳定性好

结构简单, 易于集成维护



§1.3. 辐射的衰减和调制

一. 辐射在传输介质中衰减

1. 描述衰减的物理量

1) 反射比、吸收比、透射比

P_i 入射到媒质的辐射功率
 P_p 媒质表面反射的功率
 P_a 媒质吸收的功率
 P_t 通过媒质的功率

反射比 $\rho = \frac{P_p}{P_i}$ ρ_λ

吸收比 $\alpha = \frac{P_a}{P_i}$ α_λ

透射比 $\tau = \frac{P_t}{P_i}$ τ_λ

$\rho + \alpha + \tau = 1$

2) 吸收系数和散射系数

吸收系数: $\alpha dx = -dp/p$
 $P(x) = P(0) \exp(-\alpha x)$
 散射系数: $\sigma dx = -dp/p$
 $P(x) = P(0) \exp(-\sigma x)$

同时考虑吸收、散射: $\beta = \alpha + \sigma$

2. 大气对辐射传输的影响

1) 大气的组成

标准大气: 不含杂质微粒的大气
 $N_2, O_2, CO_2, H_2O \dots$
 实际大气: 杂质微粒(大气溶胶)

2) 大气对光辐射的吸收衰减

main: H_2O, CO_2 (可见光和红外光)

3) 大气的散射衰减

• 瑞利散射: 波长 $\gg$ 粒子线度

散射光与波长四次方呈反比

散射元为气体分子, $\sigma_m = 0.827 \cdot N \cdot A^3 / \lambda^4 \text{ (cm}^2\text{)}$

• 米氏散射

大气溶胶颗粒尺寸与辐射波长相当

$$\beta_a = \pi \int_0^r Q_0(\frac{r}{\lambda}; n) N(r) r^2 dr$$

r : 粒子半径, $N(r)$ 单位体积中半径 $r \pm \frac{1}{2} dr$

间粒子数 $Q_e = Q_s + Q_a$ 衰减因子
 散射 吸收

• 无选择吸收 波长 $\ll$ 粒子尺寸

散射系数 $\alpha_{sc}(\lambda) = A \lambda^{-q} + B \lambda^{-4}$
 (米氏) (瑞利)

$\begin{cases} R > 80 \text{ km} & q = 1.6 & \text{大分辨率} \\ q = 1.3 & & \text{中分辨率} \\ R < 6 \text{ km} & q = 0.585 R^{\frac{1}{2}} & \text{小分辨率} \end{cases}$

分辨率的确定

目标背景对比度: $C_R = \frac{L_t(R) - L_b(R)}{L_b(R)}$

R 处的表现亮度 of target & background

C_0 表示距离为零时的对比度

$C_R / C_0 = 0.02 \rightarrow R$ 分辨率

4) 大气湍流对辐射传输的影响

大气折射率随大气湍流而随机起伏

— 传输光束强度、频率、相位偏振、传输方向

二. 光调制

载波信号 $A(t) = A_0 \cos(\omega t + \phi_0)$

调制函数 $A'(t)$

→ 调制信号 $A(t) = (A_0 + K A'(t)) \cos(\omega t + \phi_0)$

1. 调制的目的:

传递信息、抑制背景辐射, 直→交流, 便于信号处理

2. 调制分类

$\begin{cases} \text{内调制} \\ \text{外调制} \end{cases}$

$\begin{cases} \text{振幅调制} \\ \text{频率调制} \\ \text{相位调制} \end{cases}$

$\begin{cases} \text{模拟} \\ \text{脉冲} \\ \text{数字} \end{cases}$

3. 光调制

(1) 光调制盘: 光斑~栅格~输出波形

光斑、栅格等大时恰三角波

峰值为光斑强度 full

栅格减小——截止光强

栅格增大——峰值保持

(2) 光调制盘的作用

(1) 斩波器, 变直流信号为交流信号

(2) 确定目标方位信息.

(3) 空间滤波作用, 抑制背景

4. 电光调制

• 利用变化电场的变晶体折射率.

1) 电光效应:

$$\bullet \text{ 折射率 } \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n_0^2} + rE + RE^2 + \dots$$

r : 一次电光系数 (普克尔系数)

R : 二次电光系数 (克尔系数)

$$\bullet \text{ 晶体折射率椭球: } \frac{x^2}{n_1^2} + \frac{y^2}{n_2^2} + \frac{z^2}{n_3^2} = 1$$

一次电光效应:

$$\frac{x^2}{n_{11}^2} + \frac{y^2}{n_{22}^2} + \frac{z^2}{n_{33}^2} + \frac{2}{n_{23}^2}yz + \frac{2}{n_{13}^2}zx + \frac{2}{n_{12}^2}xy = 1$$

For 非对称中心晶体, 结构不同

有不同的电光系数

例: 正方晶体 KDP (磷酸二氢钾)

$$r = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ r_{41} & r_{51} & r_{33} \end{bmatrix} \xrightarrow{E} \frac{x^2}{n_0^2} + \frac{y^2}{n_0^2} + \frac{z^2}{n_0^2} + 2r_{41}Exyz + 2r_{51}Eyxz + 2r_{33}Ez^2xy = 1$$

$$r_{51} = r_{41}$$

n_0, n_e (寻常/非寻常折射率)

• 晶体椭球长轴 z 方向 沿此轴加电场:

$$E_x = E_y = 0 \quad E_z \neq 0 \Rightarrow$$

$$\frac{x^2}{n_0^2} + \frac{y^2}{n_0^2} + \frac{z^2}{n_0^2} + 2r_{33}E_zxy = 1$$

• 引入坐标变换

• 由折射率不同 x' 轴偏振 y' 轴偏振

传播速度不同 l 厚度产生相差:

$$\Gamma_z = \frac{2\pi}{\lambda} n_0^3 r_{33} E_z l \quad \Gamma_z = \frac{2\pi}{\lambda} n_0^3 r_{33} V$$

$$\Gamma_z = \pi \text{ 时 半波电压 } V_{\frac{1}{2}} = \frac{\lambda}{2n_0^3 r_{33}}$$

2) 电光振幅调制器



$$e'_x = \frac{e_0}{\sqrt{2}} \cos(\omega t + \phi_{x'})$$

$$e'_y = \frac{e_0}{\sqrt{2}} \cos(\omega t + \phi_{y'})$$

$$\phi_{x'} = -\frac{2\pi}{\lambda} n_{x'} l = -\frac{2\pi}{\lambda} l (n_0 - \frac{n_0^3}{2} r_{33} E_z) = \phi_0 + \Delta\phi$$

$$\phi_{y'} = -\frac{2\pi}{\lambda} n_{y'} l = -\frac{2\pi}{\lambda} l (n_0 + \frac{n_0^3}{2} r_{33} E_z) = \phi_0 - \Delta\phi$$

$$\Gamma_z = \phi_{x'} - \phi_{y'} = 2\Delta\phi$$

$$e_x(t) = \frac{e_0}{\sqrt{2}} \cos(\omega t + \phi_0 + \frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$e_y(t) = \frac{e_0}{\sqrt{2}} \cos(\omega t + \phi_0 - \frac{\sqrt{2}}{2})$$

声偏振器输出光波分量:

$$e_y = \frac{e_0}{2} [-\cos(\omega t + \phi_0 + \frac{\sqrt{2}}{2}) + \cos(\omega t + \phi_0 - \frac{\sqrt{2}}{2})]$$

$$= e_0 \sin \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(\omega t + \phi_0)$$

输出光强 $I = \frac{1}{T} \int_0^T e_y^2 dt = I_0 \sin^2 \frac{\sqrt{2}}{2}$

透射比:

$$\tau = \frac{I}{I_0} = \sin^2(\frac{\pi}{2} \frac{V}{V_{1/2}}) = \frac{1}{2} [1 - \cos(\pi V / V_{1/2})]$$

声光调制器.

1) 声光效应

(超声波作用于各向同性介质会引起介质密度和折射率的变化).

• 介质密度随超声波强度呈疏密变化
→ 折射率交替变化. "超声光栅".

• compared with 电光效应:

更高消光比: 大于 1000=1;

更低驱动功率. 更优良温度稳定性.

更好光束质量. 低价格.

2) 拉曼-奈斯 (Raman-Nath) 衍射

定义 $Q = K^2 L / K_s$ K_s 光波矢. 波矢

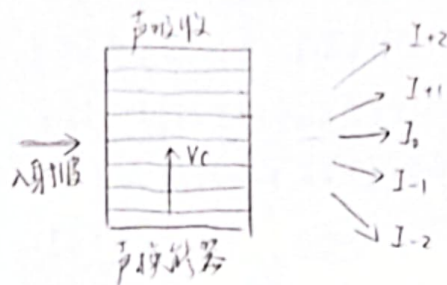
L : 声光作用长度 K_c 超声波波矢.

$Q < 1$: Raman-Nath 衍射:

入射光平行于声波波面入射多级衍射.

极值对称分布在零级两侧

强度逐级减弱.



第 m 级方位角 $\sin \theta = \pm m \lambda_s / \lambda_c$

$$f = f_s \pm m f_c$$

第 m 级衍射强度极大值:

$$I_m = J_m^2 (2\pi \Delta n L / \lambda_s)$$

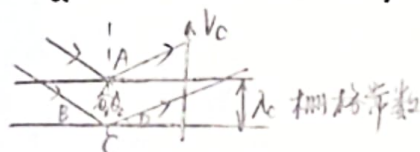
J : 贝塞尔函数

Δn : 弹性应变幅度引起的折射率改变

L : 声栅宽度.

3) 布拉格衍射 (Bragg)

$Q = K^2 L / K_s \gg 10$: 斜入射声光介质:



$$\theta_1 = \theta_2 = \theta_0 \quad BC + CD = 2 \lambda_c \sin \theta_0 = \lambda_s$$

衍射光 0 级 ± 1 级衍射波:

$$\text{光束强度 } I_0 = I \cos^2(\frac{\mu}{2}) \quad I_{\pm 1} = I \sin^2(\frac{\mu}{2})$$

其中: I = 入射光强 μ : Raman-Nath 变数.

$$\frac{\mu}{2} = \frac{\pi}{\lambda_s} \sqrt{(\frac{L}{H}) M_2 P_c}$$

L : 声光作用长度. H : 换能器宽度.

P_c : 超声功率; M_2 : 与介质特性有关.

Chapter 2.

光辐射探测器.

光电探测器的分类:

• 基于光电效应的光子探测器.

- { 光电子探测器
- { 光伏探测器
- { 光电导探测器

探测灵敏度高 响应速度快
对波长探测选择敏感
work in 低温

• 基于光热-热电效应的探测器.

- { 热电偶探测器
- { 热敏电阻探测器
- { 热释电探测器

探测灵敏度较低 响应速度慢
对波长探测选择不敏感
work in 室温

§2.1. 探测器的性能参数.

一、探测器的响应特性.

1. 量子效率.

$$I = \alpha P_i = \frac{qe}{h\nu} P_i \quad \eta = \frac{\text{输出电子数}}{\text{输入光子数}}$$

α 数值上: 具有能量 $h\nu$ 的一个光子在探测器中产生的具有电量为 e 的电子的数量

2. 响应度 (R).

定义: 入射辐射垂直投射到探测器响应平面

探测器输出基频信号电压 (V) 的均方根值
或 (基频信号电流 (A) 的均方根值)

与入射辐射功率的基频均方根值之比.

$$R_v = \frac{V}{P} \quad R_i = \frac{I}{P}$$

3. 噪声等效功率 NEP (W)

- 投射到探测器响平面上光产生信号
- = 无入射光辐射时, 探测器本身均方根噪声电压 (电压) 时的光辐射功率.

$$NEP = \frac{P_{s,rms}}{V_{s,rms}/V_{n,rms}} = \frac{V_{n,rms}}{R_v} [W]$$

$$NEP = \frac{P_{s,rms}}{I_{s,rms}/I_{n,rms}} = \frac{I_{n,rms}}{R_i} [W]$$

4. 探测度 D. 归一化探测度 D^* .

$$D = \frac{1}{NEP}$$

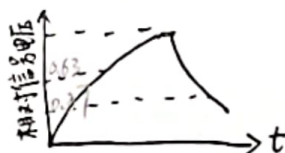
$$D^* = D \cdot \sqrt{A \cdot \Delta f} \quad A = \text{探测器面积} \\ \Delta f = \text{放大器带宽}$$

5. 探测器的光谱响应

探测器响应度与波长间关系.

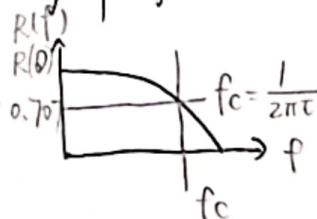
$$R(\lambda, f) \sim \lambda \quad D^*(\lambda, f) \sim \lambda$$

6. 探测器响应时间和频率响应.



$$\begin{cases} \text{上升时: } V_t = V_0 (1 - e^{-t/\tau}) \\ V_t = V_0 (1 - \frac{1}{e}) = 0.63 V_0 \\ \text{下降时: } V_t = V_0 e^{-t/\tau} \\ V_t = V_0 \frac{1}{e} = 0.37 V_0 \end{cases}$$

• 频率响应



$$R(f) = R(0) \frac{1}{(1 + 4\pi^2 f^2 \tau^2)^{1/2}}$$

二. 噪声的统计描述

1. 噪声的概念和分类.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{系统外部噪声} \\ \text{系统内部噪声} \end{array} \right.$

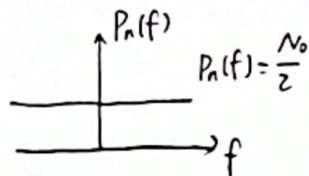
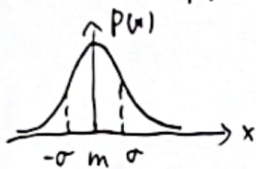
$\left\{ \begin{array}{l} \text{脉冲噪声} \\ \text{连续性噪声} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{周期性噪声} \\ \text{非周期性噪声} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{平稳性噪声} \\ \text{非平稳性噪声} \end{array} \right.$

• 按噪声的幅度和频谱分布:

△ 高斯噪声 (强度服从高斯分布)

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-m)^2/2\sigma^2}$$



△ 白噪声: $P_n(f) = \frac{N_0}{2}$ 单边功率谱密度.

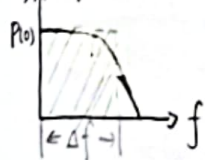
三. 探测的噪声

1. 散粒噪声 (散弹噪声).

探测器或电路电流微粒流随机产生的噪声

$$\bar{I}_n^2 = 2e\bar{i}\Delta f \quad \bar{i} = \bar{i}_s + \bar{i}_b + \bar{i}_d$$

噪声功率谱



存在电流增益 $\bar{I}_n^2 = 2e\bar{i}\Delta f G^2$

噪声带宽 $\Delta f = \frac{1}{P(0)} \int_0^\infty P(f) df$

散粒噪声 - 白噪声

2. 半导体中的产生-复合噪声

半导体中载流子随机产生和复合引起的噪声

$$\bar{I}_{n,gr}^2 = 4e\bar{i} \frac{\tau_0/\tau_d}{1+\omega^2\tau^2} \Delta f : \text{低频限带噪声} \times \text{白噪声}$$

3. 热噪声

• 由于导体中电子无规则热运动产生电流随机起伏.

$$\bar{V}_{n,h}^2 = 4kTR\Delta f \quad \bar{I}_{n,h}^2 = 4kT\Delta f/R$$

4. 温度噪声

• 由于环境或器件温度的随机起伏引起噪声.

$$(\Delta T)^2 = \frac{4kT^2}{G} \left(\frac{1}{1+\omega^2\tau^2} \right) \Delta f \quad G = \frac{dP}{dT} \text{ 热导} \\ G_H = G\tau \text{ 热容}$$

5. 闪烁噪声 (低频噪声, 1/f 噪声)

探测器/电路中普遍存在, 与频率 f 成反比.

$$\bar{I}_n^2 = \frac{KI^\alpha}{f^\beta} \Delta f \quad \alpha \approx 2, \beta \approx 0.8 \sim 1.5$$

四. 探测器的几何参数和使用参数

1. 几何参数.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{标称面积: } A_n \\ \text{选用面积: } A_s. \text{ 转换能量的实际面积} \\ P = A_s E \\ \text{有效面积: } A_e. \text{ 整体响应灵敏度与其最大值之比} \end{array} \right.$

2. 探测器电参数

阻抗 $Z_d = dV(t)/di(t)$

不同的探测器阻抗不同, 和放大器匹配

3. 使用条件

偏置工作电压 加偏压;

工作温度: 为提高灵敏度 降低噪声
室温, 低温.

§2.2. 光电子发射探测器

一. 光电子发射(外光电效应)与光电阴极

1. 金属光电阴极

- 某热平衡温度下, 金属中处在费米能级 $E = E_F$ 上的电子, 吸收光子能量 $h\nu$ 散射能量损失 ΔE , 克服表面势垒 E_A

逸出金属表面: $\frac{1}{2}mv^2 = (E_F + h\nu) - \Delta E - E_A$
 $= h\nu - W_0$

逸出功 W_0 :

最大动能 $E_{\max} = \frac{1}{2}mV_{\max}^2 = h\nu - W_0$

极限频率 $\nu_0 = \frac{W_0}{h}$

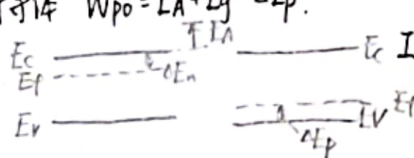
缺点: 金属表面反射强, 内部电子多而碰撞损失能量

2. 半导体光电阴极 (价带空穴与导带电子都参与导电)

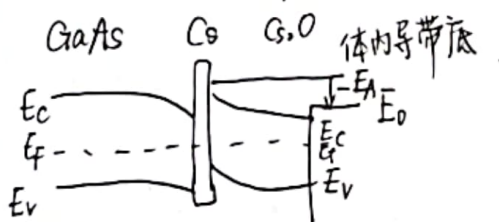
本征半导体: $W_0 = h\nu_0 = E_g + E_A$

杂质半导体: $\begin{cases} N \text{ 半导体 } W_{n0} = E_A + \Delta E_n \\ P \text{ 半导体 } W_{p0} = E_A + E_g - \Delta E_p \end{cases}$

E_A : 材料的亲和势



3. 负亲和势复合半导体阴极



两种材料接触后的能带结构形成了负电子亲和势 ($-E_A$)

4. 光电阴极的性能参数

(1) 灵敏度

a. 积分灵敏度 $S_k = \frac{ik}{F_{in}}$ $\leftarrow$ 输出光电流
 $F_{in} \leftarrow$ 输入光通量 (lm)

b. 光谱灵敏度 $S_{ka} = \frac{ik}{P_{\lambda, in}}$

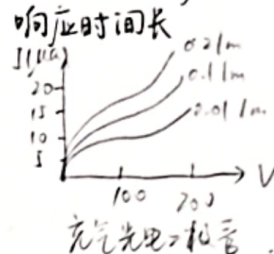
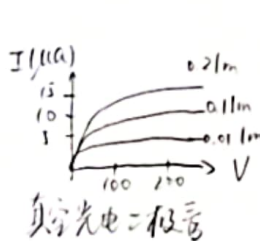
(2) 量子效率

$$\eta = \frac{ik/e}{P_{\lambda}/h\nu} = \frac{S_{ka} h\nu}{\lambda e}$$

二. 真空充气光电倍增管

- 由阳极阴极组成, 工作在饱和区

- 充气光电倍增管: 稳定性差, 噪声大



1. 真空光电管的输出信号和噪声

信号电流 $\bar{I}_s = \eta e \frac{P_s}{h\nu}$

散弹噪声均方电流 $\bar{I}_{in}^2 = 2e(\bar{I}_s + \bar{I}_b + \bar{I}_d) \Delta f$

I_d : 无光照时, 光电阴极的热电子发射

和电极间漏电流形成的暗电流

$I_s + I_b$: 信号光和背景光照射饱和发射的电流均值

热噪声均方电流: $\bar{I}_{jn}^2 = 4KT \Delta f / R$, R 等效电阻

光电管负载电阻和放大器输入电阻引起热噪声

2. 真空光电管的输出: 信号噪声比

$$SNR = \frac{\bar{I}_s^2}{\bar{I}_{in}^2 + \bar{I}_{jn}^2} = \frac{(\eta e P_s / h\nu)^2}{2e(\bar{I}_s + \bar{I}_b + \bar{I}_d) \Delta f + 4KT \Delta f / R}$$

令 $SNR = 1$, 只考虑信号噪声, 则

$$SNR = \frac{(\eta e P_s / h\nu)^2}{2e(\bar{I}_s) \Delta f} \quad \bar{I}_s = \eta e \frac{P_s}{h\nu}$$

$$P_{s, min} = 2 \frac{h\nu}{\eta} \Delta f$$

三. 光电倍增管 (Photomultiplier - PMT)

1. 光电倍增管结构和工作原理

阳极
阴极, 聚焦电极, 倍增电极 输出

2. 倍增电极

具有二次电子发射性能材料做成的电极

通常用二次发射系数 δ 表示这种性能

$$\delta = \frac{I_2}{I_1}, \text{总增益 } G = \delta^n$$

常用材料:

① 铯化钡 400V $\delta = 10$

② $[AgMgO(Cs)]$ 400V $\delta = 6$

③ 氮化镓材料 GaP(Cs) 1000V $\delta = 50$

3. 光电倍增管的典型结构

百叶窗式倍增电极 电压变化敏感受磁场影响小
盒栅式倍增电极 均匀稳定极难制造对电源要求严格
瓦片式(聚焦型) 放大倍率高渡越时间短

4. 光电倍增管的工作电路

$$G = CV_0^\beta \quad dG/G = \beta dV_0/V_0$$

要求电压稳定度优于 0.01 ~ 0.05%

• 光电倍增管的接地方式

① 阳极接地方式

② 阴极接地方式(正高压)

5. 光电倍增管的噪声与探测灵敏度

• 光电倍增管的散弹噪声

$$\bar{I}_n^2 = 2e(I_s + I_b + I_d) \Delta f G^2 T \quad \text{「噪声因子 1~1.5」}$$

δ : 倍增电极的倍增系数, 倍增级数为 n .

$$G = \delta^n: \text{电流增益}$$

$$G^2 = \delta^{2n}: \text{功率增益}$$

• 探测器输出信噪比:

$$SNR = \frac{\bar{I}^2}{\bar{I}_n^2} = \frac{[G \eta e P_s / h\nu]^2}{2e \Delta f (I_s + I_b + I_d) G^2 + 4kT \Delta f / R_L}$$

忽略信号外其他噪声 $T=1$, 探测信号噪声限:

$$P_{s, \min} = 2 \frac{h\nu}{\eta} \Delta f$$

6. 光电倍增管的性能指标

① 光谱响应范围和最大响应波长

真空管阴极 可见光 ~ 近红外波段
0.2 ~ 1.2 μm

② 阴极积分灵敏度

单位入射光通量所产生的饱和光电流,

就是阴极电流响应度:

$$S_k = R_{ik} = i_k / F_s \quad S_k = 20 \sim 200 \mu A / Lm$$

③ 阳极积分灵敏度

$$S_A = S_k G \quad S_A = 2 \sim 2000 A / lm$$

④ 电流增益 $G = 10^5 \sim 10^8$

⑤ 暗电流(阳极端) $I_d \approx 10^{-8} A$

⑥ 响应时间 一般在 1 ns ~ 10 μs

7. 电子倍增器和微通道板

• CEM 通道型电子倍增器

内壁既是电阻体 又是二次发射体

采用重金属铝、钨酸盐玻璃

直径 $10 \sim 100 \mu\text{m}$ 电阻率 $10^9 \sim 10^{11} \Omega/\text{cm}$

弯曲单通道、有效的抑制由反馈正离子产生的背景噪声和对光阴极的有害轰击器件的工作寿命得以提高

• 微通道板 (MCP)

$1\text{W} \sim 1000\text{W}$ 相互平行通道电子倍增器

密集成 = 阵列结构 直径 $10 \sim 100 \mu\text{m}$

长度/直径 = $40 \sim 100$; 电阻 10^9 ;

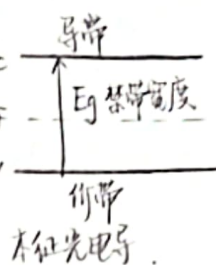
总增益 10^6

§2.3. 光电探测器件

1. 光电效应

• 半导体材料受光照后,

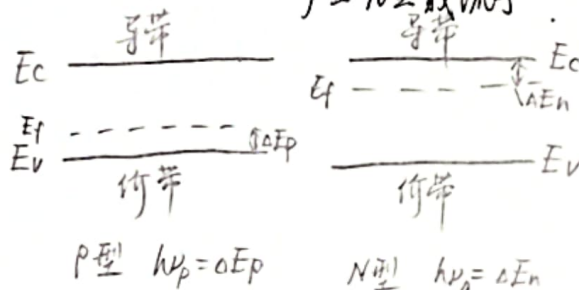
产生附加导电电子和导电空穴, E_c (称光生载流子). 由于载流子浓度增大而电导率改变. 这种称为光电导效应.



$$h\nu \geq E_g \quad h\nu \geq E_g$$

$$\text{长波限 } \lambda_0 = hc/E_g$$

• 非本征半导体: 激发杂质能级电子(空穴)产生光生载流子



2. 载流子迁移率和半导体电导率(有外场)

• 热平衡下, 在导带和价带中维持着一个热平衡的电子浓度 n 和空穴浓度 p .

载流子的漂移运动由迁移率决定:

$$\mu_n = \frac{v_n}{E} = \frac{v_n l}{V} \quad \mu_p = \frac{v_p}{E} = \frac{v_p l}{E}$$

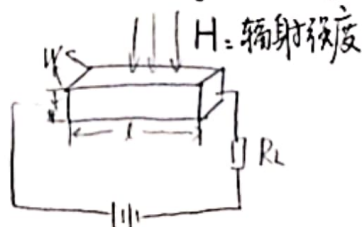
• 半导体电导率 $\sigma = en\mu_n + ep\mu_p$ 浓度 有光照

$$\text{电流密度 } \vec{j} = \sigma \vec{E} = en\mu_n \vec{E} + ep\mu_p \vec{E}$$

$$\sigma_0 = en_0\mu_n + ep_0\mu_p \quad \text{暗电导率, 无光照}$$

• 光照时 $\Delta\sigma = e(\Delta n\mu_n + \Delta p\mu_p)$

$$\text{光电流 } i_s = \Delta j W d = (e\mu_n \Delta p + e\mu_p \Delta n) E \cdot W d$$



3. 定态光电导.

• 载流子平衡方程.

$$\frac{\partial(\Delta p)}{\partial t} = \bar{Q} - \frac{\Delta p}{\tau} + D \nabla^2(\Delta p)$$

$$\bar{Q} = Q_0 = \frac{\eta_0(1-\rho)}{h\nu d} H_0 \quad \frac{\partial(\Delta p)}{\partial t} = 0.$$

忽略载流子浓度梯度影响和表面复合情况. 载流子平衡方程:

$$Q_0 - \frac{\Delta p}{\tau} = 0 \Rightarrow \Delta p = Q_0 \tau$$

$$i_s = (e\mu_h \Delta p + e\mu_e \Delta n) E \cdot Wd.$$

$$= (e\mu_h + e\mu_e) Q_0 \tau E \cdot Wd.$$

$$\text{载流子渡越时间 } \tau_t = \frac{l}{(\mu_h + \mu_e) E}$$

$$i_s = e \frac{\eta_0(1-\rho) H_0}{h\nu} \cdot \frac{\tau}{\tau_t} \cdot Wl$$

$$\text{又 } Q_0 = \frac{\eta_0(1-\rho)}{h\nu d} H_0$$

$$i_s = e \frac{\eta_0(1-\rho) H_0}{h\nu} \cdot \frac{\tau}{\tau_t} \cdot Wl$$

定义 光电导增益 $G = \tau/\tau_t$.

光电导体总量子效率 $\eta = \eta_0(1-\rho)$.

$$\text{光电流 } i_s = e\eta \frac{H_0 Wl}{h\nu} G = e\eta \frac{P_s}{h\nu} G.$$

4. 瞬态光电导.

入射光被调制 $H = H_0(1 + m \cos \omega_m t)$

当 $m=1$ 时:

$$\bar{Q} = \frac{\eta_0(1-\rho)}{h\nu d} H_0(1 + \cos \omega_m t) = Q_0(1 + \cos \omega_m t)$$

$$\frac{\partial(\Delta p)}{\partial t} = Q_0 \cos(\omega_m t) - \frac{\Delta p}{\tau}$$

$$\Rightarrow \Delta p = \frac{Q_0 \tau}{\sqrt{1 + \omega_m^2 \tau^2}} e^{j(\omega_m t + \varphi)}$$

$$\varphi = \arctan(\omega_m \tau)$$

光电流 $i_s = e(\mu_h + \mu_e) \Delta p E Wd$

$$= e\eta \frac{P_s}{h\nu} G \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_m^2 \tau^2}} e^{j(\omega_m t + \varphi)}$$

5. 光电导探测器的性能参数

$$\text{① 响应度 } R_i = \frac{i_s}{P_s} = \frac{e\eta}{h\nu} G.$$

$$R_i = \frac{i_s}{P_s} = \frac{e\eta}{h\nu} G \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_m^2 \tau^2}} e^{j(\omega_m t + \varphi)}$$

$$\text{② 噪声 } \bar{I}_n^2 = \bar{I}_{n_j}^2 + \bar{I}_{n_r}^2 + \bar{I}_{n_f}^2$$

$$= \frac{4kT\Delta f}{R} + 4eG \frac{\bar{I}}{1 + \omega_m^2 \tau^2} \Delta f + K \frac{\bar{I}^2}{f\beta} \Delta f$$

③ 频率响应.

$$R_i = \frac{i_s}{P_s} = e \frac{\eta}{h\nu} G \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_m^2 \tau^2}} e^{j(\omega_m t + \varphi)}$$

响应时间 = 载流子平均寿命 τ

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$$

0 ~ 1 MHz 的频率范围内有平坦的频率响应.

④ 光谱响应.

6. 常见光电导探测器

§2.4 光伏探测器

1. 光伏效应

- 光伏效应是半导体材料吸收光辐射能量而在p-n结产生光生电动势的效应



V 表示光生电动势, n_0 无光照时 p 区少数载流子浓度, Δn 表示光照时少数载流子变化

在 p 区: $\Delta n = n_0 (e^{eV/kT} - 1)$

$$n = n_0 + \Delta n = n_0 e^{eV/kT}$$

在 n 区: $\Delta p = p_0 (e^{eV/kT} - 1)$

$$p = p_0 + \Delta p = p_0 e^{eV/kT}$$

通过 PN 结的载流子电流密度

$$J_e = \frac{eD_e}{L_e} \Delta n = \frac{eD_e}{L_e} n_0 (e^{eV/kT} - 1)$$

$$J_h = \frac{eD_h}{L_h} \Delta p = \frac{eD_h}{L_h} p_0 (e^{eV/kT} - 1)$$

总光生载流子光流密度:

$$J_p = J_e + J_h = \left(\frac{eD_e}{L_e} n_0 + \frac{eD_h}{L_h} p_0 \right) (e^{eV/kT} - 1)$$

$$= J_s (e^{eV/kT} - 1)$$

J_s 为结的反向饱和电流密度.

$$J_s = e \left(\frac{D_e}{L_e} n_0 + \frac{D_h}{L_h} p_0 \right)$$

光生电动势

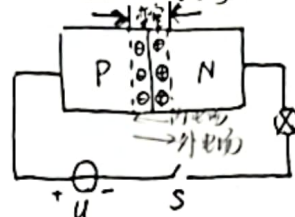
$$V = \frac{kT}{e} \ln \left(1 + \frac{J_p}{J_s} \right) = \frac{kT}{e} \ln \left(1 + \frac{I_p}{I_s} \right)$$

当弱光照射时, $J_p \ll J_s$

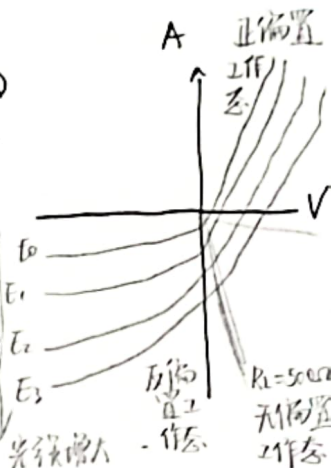
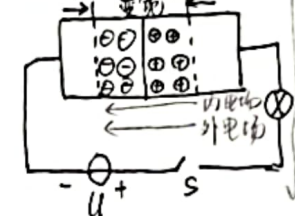
$$V = \frac{kT}{e} \cdot \frac{I_p}{I_s}$$

2. 光伏探测器的伏安特性

正向偏置、空间电荷区



反向偏置、空间电荷区



光生电流与入射光功率: $I_p = e\eta \frac{P}{h\nu}$

光子模式反向偏置 光强增大 $\uparrow$ 反向电流 $\uparrow$
光伏模式不加偏置

• 光伏探测器的噪声

$$\overline{I_n^2} = 2eI_d f + \frac{4kT\Delta f}{R_d}$$

I. 流过结的总电流. 无光照时, 只有暗电流 $I = I_d$
暗电流因结偏压而不同.

零偏压时, $I_d = 0$, 负偏压时 $I_d = I_s$.

有光照时, $I = I_d + I_p$

• 光伏探测器频率特性

光伏探测器频率特性取决于:

① 光生载流子扩散时间 τ_n .

② 光生载流子的漂移时间 τ_d .

③ 结电容与负载电阻决定的时间常数 τ_c .

总响应时间 $\tau = \tau_n + \tau_d + \tau_c$.

通常 p-n 结耗尽层很薄 结区电场很大

光生载流子通过结区 τ_d 不计. $\Rightarrow \tau = \tau_n + \tau_c$

结型(光伏)器件与均质型(光导)器件

1. 光电转换部位不同, 结型—照射到P-N结区域

2. 均质型器件必须加外电压.

结型器件没外加电压也能工作.

3. 光电导探测器 — 时间常数大, 频响差. (产生与复合运动)

光伏型 — 只依赖于少数载流子运动, 漂移范围小
响应速度快.

§2.5. 热探测器

• 基于光辐射与物质相互作用的热效应而制成的光探测器

① 光-热转换过程 ② 热电转换过程

• 热辐射有:

{ 热电偶探测器.
热敏电阻探测器.
热释电探测器.

(一) 光-热过程.

入射辐射 $P(t) = P_0(1 + \cos \omega t)$

热探测器遵循热平衡方程:

$$\varepsilon P(t) = C \frac{d(\Delta T)}{dt} + G \Delta T.$$

C: 探测器系统的热容量.

G: 器件与环境间热导

ε : 光敏面对光辐射吸收率.

$$\varepsilon P(t) = C \frac{d(\Delta T)}{dt} + G \Delta T.$$

定态 $\xleftarrow{P_0} P(t) \xrightarrow{P_0 \cos \omega t}$ 瞬态.

$$1. \text{定态: } \varepsilon P_0 = C \frac{d(\Delta T)_0}{dt} + G(\Delta T)_0.$$

$$\Rightarrow (\Delta T)_0 = \frac{\varepsilon P_0}{G}$$

$$2. \text{瞬态: } \varepsilon P_0 \cos \omega t = C \frac{d(\Delta T)_\omega}{dt} + G(\Delta T)_\omega$$

$$\Rightarrow (\Delta T)_\omega = \frac{\varepsilon P_0}{G \sqrt{1 + \omega^2 \tau_T^2}} e^{j(\omega t + \varphi)}.$$

$$\tau_T = \frac{C}{G} \quad \varphi = \arctan(\omega \tau_T).$$

$$\begin{cases} \omega \tau_T \ll 1: |\Delta T)_\omega| = (\Delta T)_0 = \frac{\varepsilon P_0}{G} \\ \omega \tau_T \gg 1: |\Delta T)_\omega| = \frac{\varepsilon P_0}{G \sqrt{1 + \omega^2 \tau_T^2}} \approx \frac{\varepsilon P_0}{\omega C} \end{cases}$$

(二) 热探测器温度噪声

① 热探测器与周围温度块交换起伏

$$\overline{\Delta T^2} = \frac{4kT^2}{G} \Delta f.$$

• 噪声功率起伏

$$\overline{(\Delta P)^2} = G^2 \overline{(\Delta T)^2} = 4kT^2 G \Delta f.$$

• 等效噪声功率:

$$NEP = \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{4kT^2 G \Delta f}$$

• 归一化探测度

$$D^* = \frac{(A_d \Delta f)^{\frac{1}{2}}}{NEP} = \frac{(A_d \Delta f)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{4kT^2 G \Delta f}} = \frac{\varepsilon \sqrt{A_d}}{\sqrt{4kT^2 G}}$$

(三) 热电偶 (利用温差电效应)

1. 塞贝克效应: α 塞贝克系数

两种材料构成闭合回路时,

热端接头和冷端接头间温差 ΔT

将使回路中产生温差电动势 ΔE .

$$\alpha = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta T} = \frac{dE}{dT}.$$

得热平衡方程:

$$\varepsilon P(t) = C \frac{d(\Delta T)}{dt} + G \Delta T + \frac{dQ}{dt}.$$

2. $\frac{dQ}{dt}$: 接头温度降低 because of 温差电流

"帕尔帖温差热效应":

$$\frac{dQ}{dt} = \pi I = \alpha T I. \quad I: \text{温差电流}$$

$$I = \frac{E}{R+r} = \frac{\alpha \Delta T}{R+r}$$

$$3. \varepsilon P(t) = C \frac{d(\Delta T)}{dt} + G \Delta T + \alpha T \frac{\alpha \Delta T}{R+r}$$

$$\Rightarrow \Delta T = \frac{\varepsilon P_0}{\sqrt{(G')^2 + \omega^2 C^2}} e^{j(\omega t + \beta)}.$$

$$G' = G + \alpha^2 T \frac{1}{R+r} \quad \text{热电偶等效热导}$$

$$\beta = \arctg \frac{\omega C}{G'} \quad \text{温度变化的相角}$$

• 温差电流和信号电压

$$I_s = \frac{\alpha \Delta T}{R+r} \quad V_s = \frac{\alpha \Delta T}{R+r} R$$

热电阻的探测响应度

$$R = \left| \frac{V_s}{P_0} \right| = \frac{\alpha R}{R+r} \frac{\varepsilon}{G \sqrt{1+\omega^2 (\frac{C}{G})^2}}$$

探测器响应时间

$$\tau_T = \frac{C}{G^*} = \frac{C}{G + \frac{\alpha^2 T}{R+r}}$$

典型参数:

光敏面尺寸: $0.12 \times 0.12 \text{ mm}^2$

响应时间: 13 ms

阻抗: $5 \text{ k}\Omega$

四). 热释电探测器

1. 热释电效应:

晶体内正负电荷中心不重合, 体内电偶极矩

表面正负中和无束缚电荷

温度^{fast}变化 束缚电荷来不及被中和

产生自发极化强度或面束缚电荷电场

2. 热释电探测器 - 交流响应

$$V_s = A Z \frac{d\vec{P}_s}{dt} = A Z \frac{d\vec{P}_s}{dT} \frac{dT}{dt} = A Z \lambda \frac{dT}{dt}$$

• $\vec{P}_s$: 晶体自发极化矢量 $\lambda = \frac{d\vec{P}_s}{dT}$ 热释电系数

A : 热释电晶体灵敏面面积 Z : 负载阻抗

调制频率 ω 大于 晶体中电荷中和时间 τ_T

→ 信号电压输出 的倒数 $1/\tau_T$

四) 热敏电阻 (测辐射热敏电阻探测器)

吸收辐射, 产生温差, 电阻值随温度迅速变化的测辐射探测器

• 电阻温度系数 β

$$\beta = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT}$$

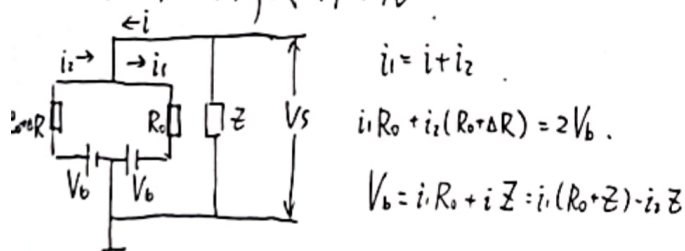
• 探测器输出信号电压

$$V_s = I \Delta R = I \beta R \Delta T = I \beta R \frac{\varepsilon P_0}{G \sqrt{1+\omega^2 \tau_T^2}}$$

• 电压响应度

$$R_v = \left| \frac{V_s}{P_0} \right| = \frac{I \beta R \varepsilon}{G \sqrt{1+\omega^2 \tau_T^2}}$$

• 热敏电阻的桥式工作电路



$$V_s = i Z = \frac{\beta Z V_b R_0}{R_0^2 + 2R_0 Z} \frac{\varepsilon P_0}{G \sqrt{1+\omega^2 \tau_T^2}}$$

$$R_v = \left| \frac{V_s}{P_0} \right| = \frac{\beta \varepsilon Z V_b R_0}{R_0^2 + 2R_0 Z} \frac{1}{G \sqrt{1+\omega^2 \tau_T^2}}$$

3. 设入射辐射调制功率 $P = P_0 (1 + \cos \omega t)$

$$\Delta T = \frac{\varepsilon P_0}{G \sqrt{1+\omega^2 \tau_T^2}} e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$|V_s| = A Z \lambda \omega |\Delta T|$$

$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + \omega^2 C^2}} = \frac{R}{\sqrt{1+\omega^2 \tau_T^2}}$$

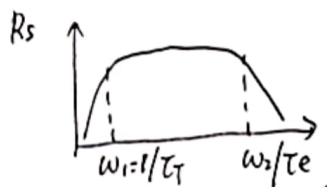
$$\Rightarrow |V_s| = \frac{A \lambda \omega \varepsilon P_0 R}{\sqrt{1+\omega^2 \tau_T^2} G \sqrt{1+\omega^2 \tau_T^2}}$$

• 响应度

$$R_v = \left| \frac{V_s}{P_0} \right| = \frac{A \lambda \omega \varepsilon R}{\sqrt{1+\omega^2 \tau_T^2} G \sqrt{1+\omega^2 \tau_T^2}}$$

响应度 ~ 调制频率 & 时间常数

截止频率 ~ 电路时间常数 τ_c $\begin{cases} \omega_1 = 1/\tau_T \\ \omega_2 = 1/\tau_c \end{cases}$



§2.6. 像管和摄像管、CCD

一. 像管的分类

1. 像管:

- ① 把各种不可见图像(红外、紫外、射线)转换成可见图像的器件。— 变像管
- ② 把强度低于视觉阈值的图像增强到可以观察程度的器件— 像增强管

二. 像管的特性及评价参数

1. 光电灵敏度(积分灵敏度, 光谱灵敏度)

$$R_F = \frac{I}{F} \quad R_P = \frac{I}{P}$$

2. 光谱响应

主要取决于像管前端的阴极材料
往往也受窗口材料的吸收特性影响。

3. 亮度增益(转换特性)

$$G = \frac{L}{E} \rightarrow \text{光电成像器件在法线方向的输出的亮度}$$

$\rightarrow$ 输入到光电成像器件的辐照度。

4. 图像分辨率

- 把具有定对比度的标准测试图案聚焦在像管的输入面上。目视方法从输出面上每毫米能分辨开的条纹对数 lp/mm

5. 图像信号

- 两个相邻的像元, 有不同的辐射亮度, n_1, n_2 。
- 两像元差异代表图像细节的信号。
- 图像信号: $S = \bar{n}_1 - \bar{n}_2$

6. 图像噪声: 弱光~泊松分布 方差=均值

$$N = |\bar{n}_1 + \bar{n}_2|$$

$$\text{图像信噪比 } \frac{S}{N} = \frac{\bar{n}_1 - \bar{n}_2}{|\bar{n}_1 + \bar{n}_2|}$$

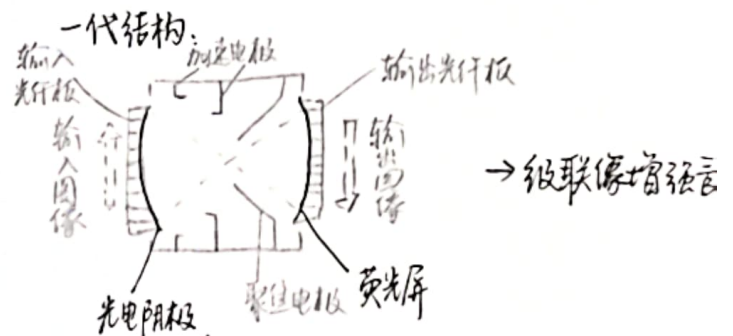
三. 变像管



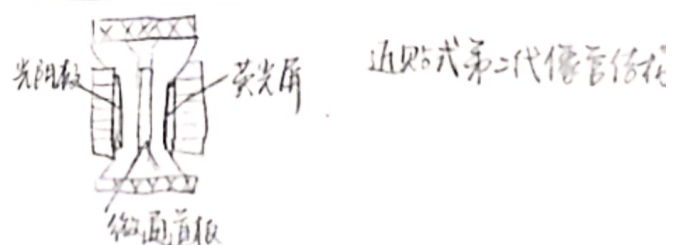
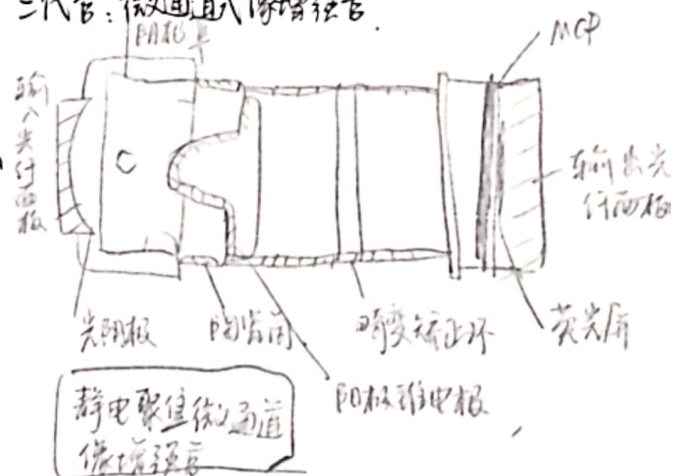
- 辐射图像—光阴极—正比于入射辐射的强度形成电子图像
- 电子光子系统—电子像传到荧光屏上传递过程中将电子像放大
- 荧光屏受电子轰击发光, 形成可见光图像, 可见光图像

四. 像增强管

基本结构: 光阴极, 电子光子系统, 电子倍增器, 荧光屏



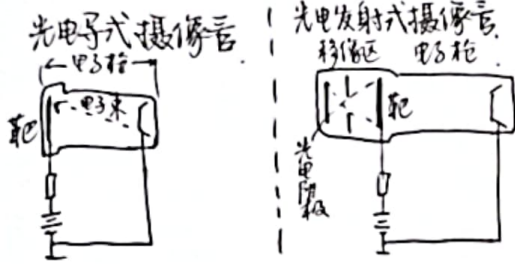
二代管: 微通道式像增强管



五. 扫描型摄像管

• 能够输出视频信号的真空光电子管 → 摄像管

• 二维空间分布的光学图像 → 一维时序电信号



光电摄像管工作过程

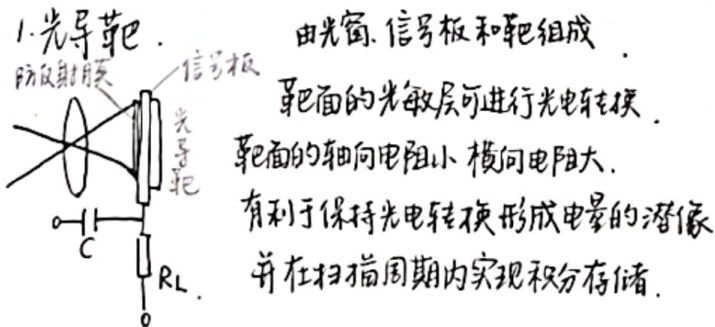
1. 光电转换：光学图像投射到器件光敏面上

以像素为单元分别进行光电转换，形成电量潜像

2. 扫描：扫描线按一定轨迹逐点采集转换后的电量，形成一维输出信号

3. 光电信号的存储：每个像素在整个扫描周期内对转换的电量进行积分存储

(一) 光电导式摄像管



2. 电子枪

电子枪的作用是产生热电子，并使它聚焦成很细的电子射线，按一定轨迹扫描靶面，逐点采集这些转换后的电量形成串行输出信号。

3. 视频信号

一帧图像 → 四十多万个像素 每个像素一个电阻 R 和电容 C 表示。

电容 C 起存储作用，电阻 R 随光照度增大而减小。无光照时 R 为暗电阻 R_0 ，光照后变为 $R_0(E)$ 与照度有关的变量

每个像素有序的转换为视频电信号。

§3.1 光辐射直接探测



• 当 $P_{si} \ll P_{ni}$: 弱信号探测

$$SNR_{po} \approx \left(\frac{P_{si}}{P_{ni}} \right)^2 = (SNR_{pi})^2$$

• 当 $P_{si} > P_{ni}$: 强信号探测

$$SNR_{po} \approx \frac{1}{2} SNR_{pi}$$

★ 直接检测用于强信号光的探测

1. 光探测器的平方律特性

入射信号光场 $E_s(t) = A \cos(\omega t)$

$$\text{输出光电流 } I_p = \alpha P_s = \alpha \cdot \overline{E_s^2(t)} = \frac{e\eta}{h\nu} \cdot \frac{A^2}{2}$$

平均光功率

$$\text{探测器输出功率 } S_p = I_p^2 R_L = \left(\frac{e\eta}{h\nu} \right)^2 P_s^2 R_L$$

R_L : 探测器负载

含义: 1. 光电流 $\propto$ 光电场振幅²

2. 输出功率 $\propto$ 入射光功率²

2. 直接探测系统的信噪比:

(1) 直接探测系统的信噪比

入射光功率 P_{si} , 噪声功率 P_{ni}

光探测器输出 S_{so} , S_{no}

$$\begin{aligned} S_{so} + S_{no} &= i_p^2 R_L = \left[\frac{e\eta}{h\nu} (P_{si} + P_{ni}) \right]^2 R_L \\ &= \left(\frac{e\eta}{h\nu} \right)^2 (P_{si}^2 + 2P_{si}P_{ni} + P_{ni}^2) R_L \end{aligned}$$

噪声与信号独立性

$$SNR_{po} = \frac{S_{so}}{S_{no}} = \frac{P_{si}^2}{P_{ni}^2 + 2P_{si}P_{ni}} = \frac{(P_{si}/P_{ni})^2}{1 + 2(SNR_{pi})}$$

$$SNR_{po} = \frac{(SNR_{pi})^2}{1 + 2(SNR_{pi})}$$

(2) 直接探测系统信噪比具体形式

• 噪声功率 $S_{no} = [2e(I_s + I_b + I_d)\Delta f + 4kT\Delta f / R_L] R_L$

$$= [2e \left(\frac{e\eta}{h\nu} (P_s + P_b) + I_d \right) \Delta f + 4kT\Delta f / R_L] R_L$$

• 信号功率 $S_{so} = (\alpha P_s)^2 R_L = \left(\frac{e\eta}{h\nu} P_s \right)^2 R_L$

$\Rightarrow$ 信噪比

$$SNR = \frac{S_{so}}{S_{no}} = \frac{\left(\frac{e\eta}{h\nu} P_s \right)^2}{2e \left[\frac{e\eta}{h\nu} (P_s + P_b) + I_d \right] \Delta f + 4kT\Delta f / R_L}$$

• 令 $SNR=1$, 忽略信号外其他噪声,

$\Rightarrow$ 噪声灵敏限 $SNR = \frac{\eta}{2h\nu \Delta f} P_s = 1$

$\Rightarrow P_{min,SL} = 2 \frac{h\nu}{\eta} \Delta f$

• 只考虑热噪声 $SNR = \frac{\left(\frac{e\eta}{h\nu} P_s \right)^2}{4kT\Delta f / R_L} =$

$\Rightarrow P_{min,TL} = 2 \frac{h\nu}{e\eta} \left(\frac{kT}{R_L} \Delta f \right)^2$

(只考虑信号: 信号噪声灵敏限 $P_{min,SL} = \frac{\eta}{2h\nu \Delta f} P_s$)

只考虑热噪声: 热噪声灵敏限 $P_{min,TL} = 2 \frac{h\nu}{e\eta} \left(\frac{kT}{R_L} \Delta f \right)^2$

(3) 光电探测器内增益对 SNR 影响。

$$SNR = \frac{S_{so}}{S_{no}} = \frac{(\frac{e\eta}{h\nu} P_s)^2}{2e[\frac{e\eta}{h\nu}(P_s + P_b) + I_d]\Delta f + 4kT\Delta f/R_L}$$

$$\rightarrow SNR = \frac{(G \frac{e\eta}{h\nu} P_s)^2}{2e[\frac{e\eta}{h\nu}(P_s + P_b) + I_d]G'\Delta f + 4kT\Delta f/R_L}$$

• 信号噪声灵敏度限: $P_{min,SL} = 2 \frac{h\nu}{\eta} \Gamma \Delta f$

• 热噪声灵敏度限: $P_{min,TL} = 2 \frac{h\nu}{e\eta G} (\frac{kT}{R_L} \Delta f)^{1/2}$

• 背景噪声灵敏度限 $P_{min,BL} = \sqrt{2 \frac{h\nu}{\eta} P_b \Gamma \Delta f}$

• 暗电流噪声灵敏度限 $P_{min,DI} = \frac{h\nu}{e\eta} \sqrt{2eI_d \Gamma \Delta f}$

内增益 G 和噪声系数 Γ 的物理解释

$$SNR = \frac{S_{so}}{S_{no}} = \frac{(\bar{G} \alpha P_s)^2}{2e\bar{G}\alpha(P_s + P_b)\Delta f + 4kT\Delta f/R_L}$$

$$= \frac{\alpha P_s / e \Delta f}{2(\frac{\bar{G}^2}{G^2})(1 + \frac{P_b}{P_s}) + 4kT / e \alpha \bar{G}^2 P_s R_L}$$

• 当 $e \alpha \bar{G}^2 P_s R_L \gg 4kT$, 忽略热噪声,

$$SNR = \frac{S_{so}}{S_{no}} = \frac{\alpha P_s / e \Delta f}{2(\frac{\bar{G}^2}{G^2})(1 + \frac{P_b}{P_s})} = \frac{\alpha P_s / e \Delta f}{2\Gamma(1 + \frac{P_b}{P_s})}$$

$\bar{G}^2$ 包含涨落信息

$\Gamma = \frac{\bar{G}^2}{G^2}$ 反映了放大量的相对起伏

$\Gamma = \frac{\bar{G}^2}{G^2} = 1 + \frac{Var(G)}{G^2}$ 噪声系数

$Var(G) = \bar{G}^2 - G^2$

• 理想光电倍增探测器, 无起伏 $\bar{G}^2 = G^2$

$$SNR = \frac{\alpha P_s / e \Delta f}{2(1 + \frac{P_b}{P_s})}$$

工作在信号噪声限,

$$SNR = \frac{S_{so}}{S_{no}} = \frac{(e\eta/h\nu) P_s / e \Delta f}{2} \approx \frac{\eta}{2h\nu \Delta f} P_s$$

$$P_{min,SL} = 2 \frac{h\nu}{\eta} \Delta f$$

(4) 强度(调制)光的直接探测

入射光被调制 $P(t) = P_s(1 + m \cos \omega t)$

系统输出信号均方电流:

$$\bar{I}_s^2 = (G \frac{e\eta}{h\nu} P_s m \cos \omega t)^2 = \frac{1}{2} (\frac{e\eta}{h\nu})^2 G^2 P_s^2 m^2$$

系统输出噪声均方电流

$$\bar{I}_n^2 = 2e(I_s + I_b) G^2 \Delta f + 4kT \Delta f / R_L$$

信噪比:

$$SNR = \frac{\bar{I}_s^2}{\bar{I}_n^2} = \frac{\frac{1}{2} (\frac{e\eta}{h\nu})^2 G^2 P_s^2 m^2}{2e(I_s + I_b) G^2 \Delta f + 4kT \Delta f / R_L}$$

• 信号噪声限:

$$SNR_{SL} = \frac{m^2 \eta}{4h\nu \Delta f} P_s, \quad P_{SL,min} = 4 \frac{h\nu}{\eta} \Delta f / m^2$$

此时输出信噪比与探测器内增益无关

而与调制系数 m^2 成正比

最小可探测功率 $P_{SL,min}$ 反比于调制系数 m^2

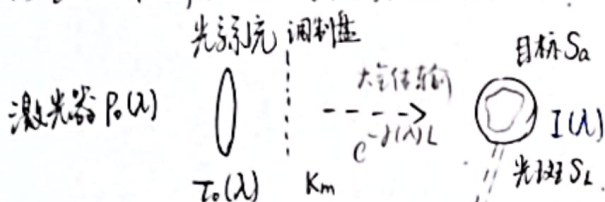
• 热噪声限(弱信号弱背景)

$$SNR_{TL} = \frac{(\frac{e\eta}{h\nu})^2 G^2 m^2}{8kT \Delta f} P_s^2 R_L \quad P_{TL,min} = \frac{2h\nu \sqrt{2kT \Delta f}}{e\eta G m \sqrt{R_L}}$$

输出信噪比 $\propto G^2 m^2$

最小可探测功率 $\propto \frac{1}{Gm}$

(5) 主动探测系统的灵敏度(距离)方程



发射功率: $P_T(\lambda) = P_0(\lambda) \tau_0(\lambda) K_m$

光斑 S_L : $S_L = \Omega_0 L^2$

$E(\lambda) = \frac{P_T(\lambda)}{S_L} e^{-\alpha(\lambda)L} = \frac{P_T(\lambda)}{\Omega_0 L^2} e^{-\alpha(\lambda)L}$

反射辐射强度 $I(\lambda) = \frac{1}{\pi} \rho(\lambda) S_a E(\lambda)$

$I(\lambda) = \frac{1}{\pi} \rho(\lambda) S_a \frac{P_T(\lambda)}{\Omega_0 L^2} e^{-\alpha(\lambda)L}$

探测器接收 $P_{ds}(\lambda)$



$\Omega_1 = \pi \left(\frac{D_1}{2} \right)^2 / L^2$

$P_{ds}(\lambda) = \tau_1(\lambda) P_s(\lambda)$

$P_s(\lambda) = I(\lambda) \Omega_1 e^{-\alpha(\lambda)L}$

⇒ 探测器上总功率 $P_{ds}(\lambda)$

$P_{ds}(\lambda) = \tau_1(\lambda) P_s(\lambda) = \tau_1 I(\lambda) \Omega_1 e^{-\alpha(\lambda)L}$

光子系统
接收功率

反射辐射强度

$P_{ds}(\lambda) = \tau_1(\lambda) \frac{1}{\pi} \rho(\lambda) S_a \frac{P_0(\lambda) \tau_0(\lambda) K_m}{\Omega_0 L^2} e^{-2\alpha(\lambda)L} \pi D_1^2 / 4 L^2$

• 探测器上的输出电压:

$V_s = P_{ds}(\lambda) R_v(\lambda) = \frac{P_0(\lambda) \rho(\lambda) \tau_0(\lambda) \tau_1(\lambda) K_m S_a D_1^2}{4 \Omega_0 L^4} e^{-2\alpha(\lambda)L} R_v(\lambda)$

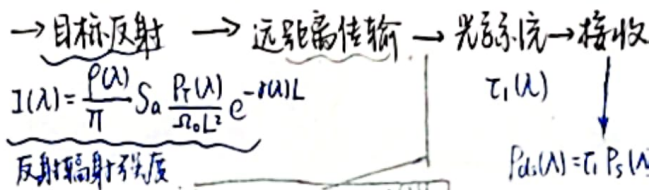
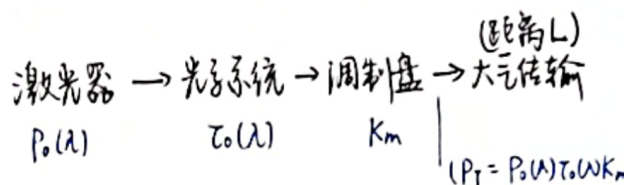
代入 $R_v(\lambda) = \frac{V_n D^*(\lambda)}{\sqrt{A_{dof}}}$

$\Rightarrow SNR_V = \frac{V_s}{V_n} = \frac{P_0(\lambda) \rho(\lambda) \tau_0(\lambda) \tau_1(\lambda) K_m S_a D_1^2}{4 \Omega_0 L^4} \frac{D^*(\lambda)}{\sqrt{A_{dof}}} e^{-2\alpha(\lambda)L}$

$SNR = 1$

$\Rightarrow P_{0min} =$

$L =$



反射辐射强度

$P_s = I(\lambda) \Omega_1 e^{-\alpha(\lambda)L}$

$\Omega_1 = \pi \left(\frac{D_1}{2} \right)^2 / L^2$

$V_s = P_{ds}(\lambda) R_v(\lambda)$. $R_v(\lambda) = \frac{V_n D^*(\lambda)}{\sqrt{A_{dof}}}$

§3.2 光外差探测

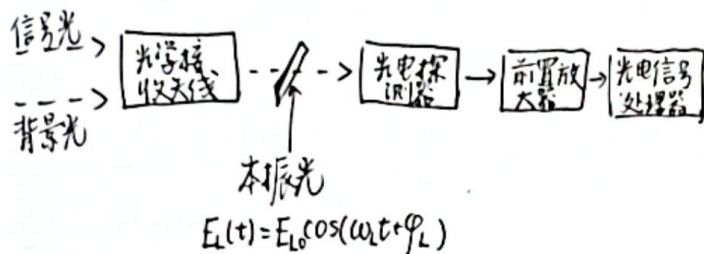
一. 光外差探测原理

1. 相干探测 = 光外差探测

给出信号功率大小以外,

给出光场振幅、频率、相位、时间延迟等.

$$E_s(t) = E_{s0} \cos(\omega_s t + \varphi_s)$$

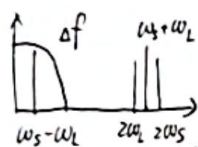


入射到探测器上 $E(t) = E_{s0} \cos(\omega_s t + \varphi_s) + E_{L0} \cos(\omega_L t + \varphi_L)$

$$\begin{cases} S_{IF} = 2\alpha^2 G^2 P_s P_L R_L \\ S_{no} = 2eG^2 \Gamma [\alpha(P_s + P_L + P_b) + I_d] \Delta f_{IF} R_L + 4kT\Delta f \end{cases}$$

输出光电流 $i_p = \alpha E^2(t)$ 差频信号带通 $\rightarrow \omega_s, \omega_L$ 接近

$$i_p = \alpha \left\{ \frac{E_{s0}^2 + E_{L0}^2}{2} + E_{s0} E_{L0} \cos[(\omega_s - \omega_L)t + (\varphi_s - \varphi_L)] \right\}$$



将本振功率 P_L 足够大, 只考虑 P_L :

$$SNR_{po} = \frac{\eta}{h\nu} \cdot \frac{P_s}{\Delta f_{IF}} \quad P_{min} = \frac{h\nu}{\eta} \Delta f_{IF}$$

$$SNR_{po} = \frac{\eta}{h\nu} \frac{P_s}{\Delta f_{IF}}$$

$$P_{s,min} = \frac{h\nu}{\eta} \Delta f_{IF}$$

说明: 1. $P_{s,min}$ 是外差探测最高灵敏度, 光子灵敏度

2. 外差探测适用于强光探测, 弱光探测 (本振光 only, big enough).

2. 考虑增益

$$\rightarrow SNR_{po} = \frac{S_{IF}}{S_{no}} \xrightarrow{P_L \text{ only}} = \frac{\eta}{h\nu} \frac{P_s}{\Gamma \Delta f_{IF}}$$

$$P_{min} = \frac{h\nu}{\eta} \Gamma \Delta f_{IF} \quad \text{与噪声因子有关}$$

二. 外差探测系统探测器输出电流

$$\text{中频瞬时电流 } i_{IF} = \alpha E_{s0} E_{L0} \cos[(\omega_s - \omega_L)t + (\varphi_s - \varphi_L)]$$

$$\text{输出信号功率: } S_{IF} = \overline{i_{IF}^2} R_L = \frac{1}{2} \alpha^2 E_{s0}^2 E_{L0}^2 R_L$$

$$S_{IF} = 2\alpha^2 P_s P_L R_L$$

$$P_s = \frac{1}{2} E_{s0}^2 \quad P_L = \frac{1}{2} E_{L0}^2$$

三. 外差探测系统信噪比和灵敏度

1. 探测器中频输出功率:

$$S_{IF} = 2\alpha^2 P_s P_L R_L = 2(e\eta/h\nu)^2 P_s P_L R_L$$

$$\text{噪声功率 } S_{no} = 2e \left[\frac{e\eta}{h\nu} (P_s + P_L + P_b) + I_d \right] \Delta f_{IF} R_L + 4kT\Delta f_{IF}$$

$$\Rightarrow \text{输出功率信噪比 } SNR_{po} = \frac{S_{IF}}{S_{no}}$$

(四). 外差检测的空间相位条件

为获得最大中频电流, S、L 光混频面相同相位

— 空间相位匹配:

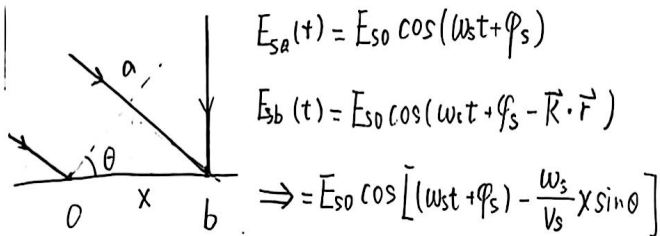
- ① 模式匹配: S、L 模式结构相同, 单频基模
- ② 几何匹配: 光混频面上相互重合, 光斑直径相等
- ③ 方向匹配: 能流矢量保持同一方向, 两束光保持空间上角对准
- ④ 偏振匹配: 两束光偏振方向相同

(1) 空间相位的困难与匹配

• both 平面波, 波前夹角 θ , 光敏面不同点光场分析

• 中频电流?

• 保证探测器输出总电流最大?



$$E_{sa}(t) = E_{s0} \cos(\omega_s t + \phi_s)$$

$$E_{sb}(t) = E_{s0} \cos(\omega_s t + \phi_s - \vec{R} \cdot \vec{F})$$

$$\Rightarrow E_{s0} \cos[(\omega_s t + \phi_s) - \frac{\omega_s}{v_s} x \sin \theta]$$

$$K = \frac{2\pi}{\lambda_s} = \frac{2\pi/T}{\lambda_s/T} = \frac{\omega_s}{v_s} = E_{s0} \cos[(\omega_s t + \phi_s) - \frac{\omega_s}{v_s} x \sin \theta]$$

$$r = x \sin \theta \quad E_{s0} \cos[(\omega_s t + \phi_s) - \frac{\omega_s}{v_s} x]$$

$$V_x = \frac{v_s}{\sin \theta} \quad E_{s0} \cos[(\omega_s t + \phi_s) - K_x x]$$

$$K_x = \frac{\omega_s}{V_x} = K \sin \theta$$

$$\begin{cases} E_s(t) = E_{s0} \cos(\omega_s t + \phi_s - K_x x) \\ E_L(t) = E_{L0} \cos(\omega_L t + \phi_L) \end{cases}$$

$$E(t) = E_s(t) + E_L(t)$$

$$\text{表面微分电流: } di_p = \alpha (E_s(t) + E_L(t))^2 dx$$

若有 $\phi_s = \phi_L$, 只考虑差频信号的交流。

$$\bullet \quad di_p = \alpha \left\{ \frac{E_{s0}^2 + E_{L0}^2}{2} + E_{s0} E_{L0} \cos[(\omega_s - \omega_L)t - K_x x] \right\} dx$$

$$i_p = \alpha d \left\{ \frac{E_{s0}^2 + E_{L0}^2}{2} + E_{s0} E_{L0} \cos(\omega_s - \omega_L)t \cdot \frac{\sin(K_x \frac{d}{2})}{K_x \frac{d}{2}} \right\}$$

$$\text{中频输出电流 } i_{if} = \alpha d E_{s0} E_{L0} \cos(\omega_s - \omega_L)t \cdot \frac{\sin(K_x \frac{d}{2})}{K_x \frac{d}{2}}$$

$$\text{显然, 当 } \frac{\sin(K_x \frac{d}{2})}{K_x \frac{d}{2}} = 1$$

$$\text{中频电流, } K_x \frac{d}{2} \approx 0. \quad K_x = K \sin \theta \approx \frac{2\pi}{\lambda_s} \theta$$

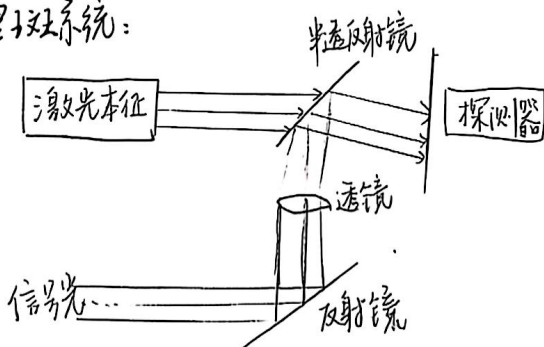
$$K_x = 0, \text{ 失调确为 } 0.$$

$$\bullet \text{ In Reality: } K_x \frac{d}{2} \ll 1 \quad \frac{2\pi}{\lambda_s} \theta \frac{d}{2} \ll 1$$

$$\Rightarrow \theta \ll \frac{\lambda_s}{\pi d}$$

红外波段更容易探测

□ 埃里珀系统:



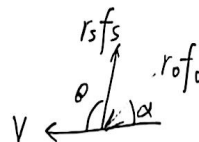
(2) 外差法的调频方法.

• 为外差检测的光频差, 采用调制:

— 运动参量调制

— 固定频移

— 直接调频



1. 运动参量的频率调制

• 多普勒效应: 运动物体一改变散射光:

$f_0 \rightarrow f_s$ 和散射方向有关:

$$\Delta f = \frac{2v}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} \sin(\alpha + \frac{\theta}{2})$$

2. 固定频移的频率调制

• 利用频移器件使参考光相对信号形成一固定的频率偏移.

• 采用声光效应激光频移

声光器件中以频率为 f 的超声波变交信号激励换能器. 介质内折射率周期变化, 满足布拉格衍射 $\rightarrow$ 产生一级衍射光. 一级衍射光和零级衍射光频率产生频移. 分别作为参考光和信号光

3. 直接光频调制

• 利用可进行频率调制的激光器产生随时变化的调频参考光束.

— 半导体激光器 LD 良好工作特性.

注入电流改变时, 激光器振荡频率直接变化.

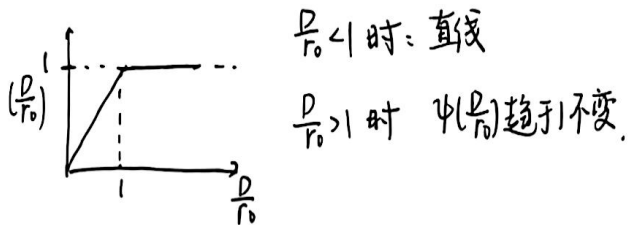
(3). 大气湍流对光外差检测的影响.

- 大气湍流效应将使大气传输的光辐射波前发生畸变, 影响空间相位混频效率降低, 中频信号减弱, 检测灵敏度变差.

外差探测信噪比:

$$SNR = \frac{\eta}{h\nu \Delta f} \cdot E_s^2 \frac{\pi}{8} r_0^2 \psi\left(\frac{D}{r_0}\right)$$

$\psi\left(\frac{D}{r_0}\right)$ 归一化信噪比, D : 接收孔径
 r_0 横向相干长度



此时增大接收孔径不能改善归一化信噪比.

通常认为 $D=r_0$ 最大接收孔径, 最大信噪比.

五. 光子探测器用于外差检测

(1) 光电倍增管 ~ 外差.

$$\begin{cases} \overline{i_{IF}^2} = 2\alpha^2 P_s P_L G^2 \\ \overline{i_n^2} = 2e\alpha P_L G^2 \Delta f_{IF} \end{cases}$$

$$SNR_{po} = \frac{P_{so}}{P_{no}} = \frac{2\alpha^2 P_s P_L G^2}{2e\alpha P_L G^2 \Delta f_{IF}} = \frac{\eta P_s}{h\nu \Delta f_{IF}}$$

$$NEP = P_{SL, min} = \frac{h\nu}{\eta} \Delta f_{IF}$$

~~光子探测器~~ 噪声等效功率.

(2) 光电导探测器 ~ 外差

$$\overline{i_{IF}^2} = 2\alpha^2 P_s P_L G^2 \quad \overline{i_{n, g-r}^2} = 4e\alpha P_L G^2 \Delta f_{IF}$$

输出功率信噪比:

$$\begin{cases} SNR_{po} = \frac{P_{so}}{P_{no}} = \frac{\overline{i_{IF}^2}}{\overline{i_n^2}} = \frac{2\alpha^2 P_s P_L G^2}{4e\alpha P_L G^2 \Delta f_{IF}} = \frac{\eta P_s G}{2h\nu \Delta f_{IF}} \\ NEP = 2 \frac{h\nu}{\eta G} \Delta f_{IF} \end{cases}$$

外差探测与直接探测性能比较

1) 直接探测 - 只响应光功率时变信息.

外差探测 - 中频光电流振幅, 频率, 相位随信号光改变而变, 可探测

2) 外差探测具有高的光电转换功率增益.

{ 直接探测 | 响应入射光辐射功率, 用强光信号

{ 外差探测 | 既强又弱, 有较高输出信噪比. 检测灵敏度, 高光电转换功率增益.

$$\text{外: } P_{IF} = 2\alpha^2 P_s P_L R_L$$

$$\text{直: } P_{so} = (\alpha P_s)^2 R_L$$

$$G = \frac{P_{IF}}{P_{so}} = \frac{2P_L}{P_s} \rightarrow 10^{-3}$$

外比直提高 $10^4 \sim 10^5$.

3. 外差探测良好的滤波性能.

{ 直: 窄带滤光片: $\Delta\lambda = 1\text{nm}$ 滤光片 ($\lambda = 1.0\mu$)

$$\Delta f_{直} = \frac{c}{\lambda} \Delta\lambda = 3 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$\text{外: } \Delta f_{IF} = \frac{(\omega_s - \omega_l)}{2\pi} = f_s - f_l$$

4. 外差: 结构比较复杂, 调试苛刻, 空间匹配.

激光源单模, 相干性好, 频率稳定.

直: 结构简单, 调试方便, 激光源功率要求高.

第四章 光电检测信号的前置放大和滤波



放大器等效输入

噪声电压 / 噪声电流

$$E_{ni}^2 = \frac{E_{no}^2}{|K_v|^2} = E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2$$

$$I_{ni}^2 = I_n^2 + \frac{E_{ns}^2 + E_n^2}{R_s^2}$$

假设 E_n, I_n 相关, 相关系数 r .

放大器等效输入噪声电压的均方值表达式:

$$E_{ni}^2 = E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2 + 2r E_n I_n R_s$$

输出噪声电压:

$$E_{no}^2 = \int_0^\infty (E_{ns}^2(f) + E_n^2(f) + I_n^2(f) R_s^2) |K_v(f)|^2 df$$

$$\approx (E_{ns}^2(f_0) + E_n^2(f_0) + I_n^2(f_0) R_s^2) |K_v(f_0)|^2 \Delta f$$

通频带内: 放大器等效输入噪声电压均方值

$$E_{ni}^2 = \frac{E_{no}^2}{|K_v(f)|^2} = (E_{ns}^2(f_0) + E_n^2(f_0) + I_n^2(f_0) R_s^2) \Delta f$$

$$I_{ni}^2 = I_n^2(f_0) + \frac{E_{ns}^2(f_0) + E_n^2(f_0)}{R_s^2}$$

光电检测电路:

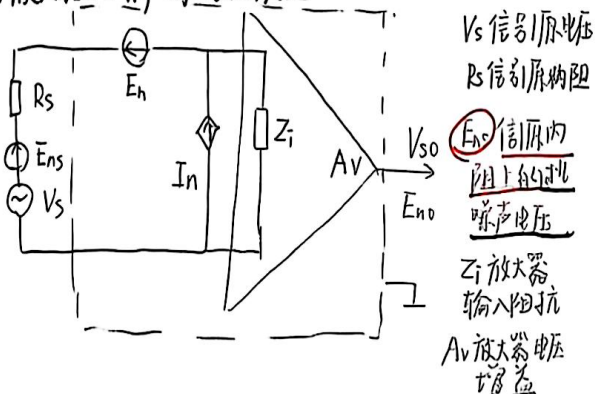
1. 快速的动态响应能力
2. 最佳的信号检测能力
3. 长期工作的稳定性和可靠性.

光电信号预处理

- ① 匹配后置处理器与光电探测器之间的阻抗
- ② 放大探测器输出的微弱信号到后置处理器所要求的电平幅度, 滤除部分噪声, 提高信噪比
- ③ 对光电信号进行必要的转换(时域→频域 模拟→数字)

前置放大器

(一) 放大器的噪声电压电流模型



一个放大器噪声, 用 E_n (零阻抗电压) I_n (无限大阻抗) (串联输入) 并联输入

$$E_{no}(E_n) = E_{ns} \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v \quad E_{no}(I_n) = I_n \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v$$

$$E_{no}(I_n) = I_n (R_s // Z_i) A_v = I_n \frac{R_s Z_i}{R_s + Z_i} A_v$$

总输出噪声:

$$E_{no}^2 = (E_{ns}^2 + E_n^2) \left(\frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v \right)^2 + I_n^2 \left(\frac{R_s Z_i}{R_s + Z_i} A_v \right)^2$$

输出信号:

$$V_{so} = V_s \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v$$

$$\text{增益 } K_v = \frac{V_{so}}{V_s} = \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v$$

(二) 放大器的噪声系数 F

• 衡量放大器噪声性能的指标.

$$F = \frac{\text{放大器总输出噪声功率}}{\text{被放大器放大的源电阻噪声功率}}$$

通频带内:

$$F = \frac{\int_0^\infty (E_{ns}^2(f) + E_n^2(f) + I_n^2(f) R_s^2) |K_v(f)|^2 df}{\int_0^\infty E_{ns}^2(f) |K_v(f)|^2 df}$$

$$= \frac{(E_{ns}^2(f_0) + E_n^2(f_0) + I_n^2(f_0) R_s^2) \Delta f}{E_{ns}^2(f_0) \Delta f}$$

$$= \frac{\text{放大器总输入噪声功率}}{\text{源电阻噪声功率}}$$

写成信号噪声功率比:

$$F = \frac{E_{no}^2(f_0) \Delta f}{E_{ns}^2(f_0) |K_v(f_0)|^2 \Delta f}$$

$$= \frac{\frac{1}{E_{ns}^2(f_0)} E_s^2(f_0)}{\frac{1}{E_{no}^2(f_0)} E_s^2(f_0) |K_v(f_0)|^2} = \frac{(SNR_i)_p}{(SNR_o)_p}$$

F : 反映放大器使噪声功率比变坏的程度

最佳源电阻和最小噪声系数

信号源噪声—热噪声:

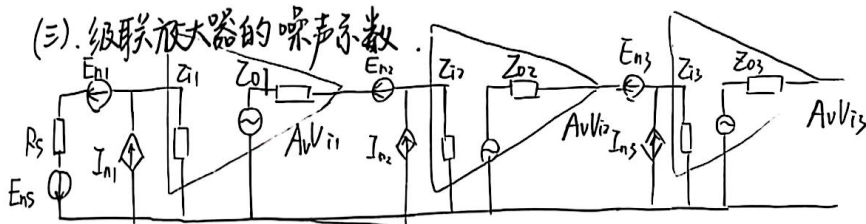
$$F = 1 + \frac{E_n^2}{E_{ns}^2} + \frac{I_n^2 R_s^2}{E_{ns}^2} = 1 + \frac{E_n^2}{4kTR_s \Delta f} + \frac{I_n^2 R_s}{4kT \Delta f}$$

令 $\frac{\partial F}{\partial R_s} = 0$ 使 F 极小值, 相应 R_s 最佳源电阻
相应 F 最小噪声系数, 噪声匹配。

此时: $R_s = (R_s)_{opt} = \frac{E_n}{I_n}$

$$F_{min} = 1 + \frac{E_n I_n}{2kT \Delta f}$$

(三). 级联放大器的噪声系数



各级功率增益 $K_{p1} K_{p2} K_{p3}$

各级本身噪声功率 $P_{n1} P_{n2} P_{n3}$; P_{ni} 源噪声功率

各级本身噪声系数 $F_1 F_2 F_3$

$$P_{no} = K_{p1} K_{p2} K_{p3} P_{ni} + K_{p2} K_{p3} P_{n1} + K_{p3} P_{n2} + P_{n3}$$

$$F = \frac{P_{no}}{K_p P_{ni}} = \frac{P_{no}}{K_{p1} K_{p2} K_{p3} P_{ni}} = 1 + \frac{P_{n1}}{K_{p1} P_{ni}} + \frac{P_{n2}}{K_{p1} K_{p2} P_{ni}} + \frac{P_{n3}}{K_{p1} K_{p2} K_{p3} P_{ni}}$$

$$\left| \begin{aligned} F_1 &= \frac{P_{n1}}{K_{p1} P_{ni}} = \frac{K_{p1} P_{ni} + P_{n1}}{K_{p1} P_{ni}} = 1 + \frac{P_{n1}}{K_{p1} P_{ni}} \\ F_2 &= \frac{P_{n2}}{K_{p2} P_{ni}} + 1 \quad F_3 = 1 + \frac{P_{n3}}{K_{p3} P_{ni}} \end{aligned} \right.$$

$$\text{总噪声系数 } F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{K_{p1}} + \frac{F_3 - 1}{K_{p1} K_{p2}} + \dots + \frac{F_n - 1}{K_{p1} K_{p2} \dots K_{p(n-1)}}$$

只要放大器第一级有足够大功率增益

级联放大器总噪声系数由第一级噪声系数确定

前置放大器精心设计: 低噪声高增益

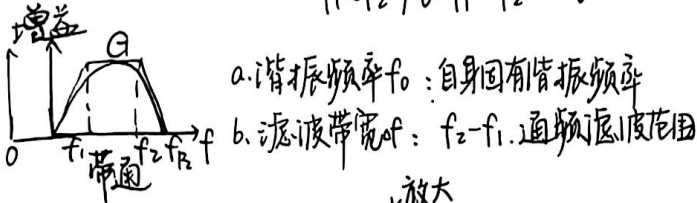
二. 滤波器

— 用滤波器抑制系统噪声提高检测灵敏度

— 噪声带宽压缩 N 倍, 输出功率信噪比提高 N 倍.

按功能: 低通/高通/带通/带阻滤波器

增益较大部 ($0 \sim f$ / $f \sim \infty$
 $f_1 \sim f_2$ / $0 \sim f_1$ $f_2 \sim \infty$)



a. 谐振频率 f_0 : 自身固有谐振频率

b. 滤波带宽 Δf : $f_2 - f_1$ 通频滤波范围

c. 通带增益 G : 通带内的倍数

d. 品质因数 Q : 谐振频率与带宽之比.

{ 无源: 无源器件 R, L, C.

有源: 半导体三极管, 集成运放

(一) 网络滤波原理 (滤波器的传输函数)

• 叠加原理—线性; out $\sim$ input 非时变.

$\Rightarrow$ 单输入单输出线性非时变系统:

$$a_0 \frac{d^m y}{dt^m} + a_1 \frac{d^{m-1} y}{dt^{m-1}} + \dots + a_{m-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = b_0 \frac{d^m x(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} x(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_{m-1} \frac{dx(t)}{dt} + b_n x(t).$$

p 复变量 $p = \sigma + j\omega$

$$Y(p) = \int_0^\infty y(t) e^{-pt} dt; X(p) = \int_0^\infty x(t) e^{-pt} dt.$$

$$\Rightarrow H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{b_0 p^m + b_1 p^{m-1} + \dots + b_{m-1} p + b_m}{a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_{n-1} p + a_n}$$

$$Y(p) = X(p) H(p) \quad a_0 \dots a_n, b_0 \dots b_m \text{ 系统参数.}$$

$$H(p) = \prod_{i=1}^n \frac{b_{0i} p^2 + b_{1i} p + b_{2i}}{p^2 + a_{1i} p + a_{2i}} = \prod_{i=1}^n H_i(p)$$

$$H_i(p) = \frac{b_{0i} p^2 + b_{1i} p + b_{2i}}{p^2 + a_{1i} p + a_{2i}} \rightarrow \text{二阶滤波网络.}$$

$$\text{令 } a_1 = \alpha \omega_0 \quad a_2 = \omega_0^2 \quad \alpha: \text{系统阻尼系数}$$

ω_0 : 滤波器固有频率

$$H(p) = \frac{b_0 p^2 + b_1 p + b_2}{p^2 + \alpha \omega_0 p + \omega_0^2}$$

$$H(p) = \frac{b_0 p^2 + b_1 p + b_2}{p^2 + \alpha \omega_0 p + \omega_0^2}$$

传输函数中 $p = \sigma + j\omega$, p : Laplace 变量.

α 数值表示了滤波器阻尼性质.

当 $\alpha > 0$, 系统存在阻尼, 可稳定地工作.

当 $\alpha < 0$, 系统无信号输入仍有输出.

处在自激状态, 不稳定工作.

当 $\alpha = 0$, 系统不存在阻尼, 当外加信号与固有频率 ω_0 相同时, 发生谐振也不能稳定地工作.

α 的取值使滤波器幅频特性有最大平坦区

以二阶低通滤波器为例:

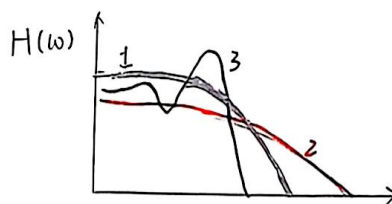
• $\alpha = \sqrt{2}$ 的幅频特性的 3dB 点是 ω_0 .

滤波器略有过冲, 相位曲线非线性 (最大平坦区)

• $\alpha = \sqrt{3}$, 幅频特性平坦区较小, 曲线 2.

• α 取值允许滤波器幅频特性有一定起伏.

瞬态过冲较大, 通频增益随 α 不同而有所不同, 曲线 3.



1: Butterworth 滤波器

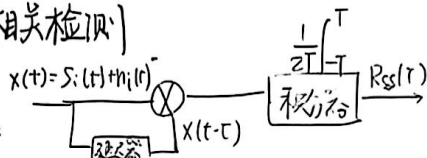
2: Bessel 滤波器

3: Chebyshev 滤波器.

第五章 微弱信号检测

§5.1 相关检测

1. 自相关检测



$x(t)$ 功率有限信号 $x(t) = s_i(t) + n_i(t)$

$x(t)$ 的自相关函数:

$$R_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) x(t-\tau) dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [s_i(t) + n_i(t)] [s_i(t-\tau) + n_i(t-\tau)] dt$$

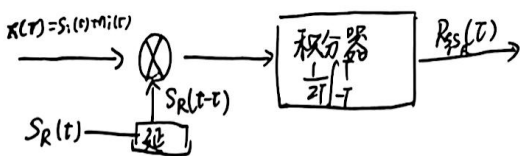
$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T s_i(t)s_i(t-\tau) + n_i(t)s_i(t-\tau) + s_i(t)n_i(t-\tau) + n_i(t)n_i(t-\tau) dt$$

$$R_{xx}(\tau) = R_{ss}(\tau) + R_{ns}(\tau) + R_{sn}(\tau) + R_{nn}(\tau)$$

$\xrightarrow[\text{互不相关}]{S_i, n_i}$ $R_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_i(t) x_i(t-\tau) dt = R_{ss}(\tau)$

2. 互相关检测

• 利用与 $s_i(t)$ 同频率信号 $s_R(t)$ 与 $x(t) = s_i(t) + n_i(t)$



$$R_{xs}(\tau) = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) s_R(t-\tau) dt$$

$$= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T s_i(t) s_R(t-\tau) dt + \frac{1}{2T} \int_{-T}^T n_i(t) s_R(t-\tau) dt$$

$$= R_{s_i s_R}(\tau) + R_{n s_R}(\tau) = R_{s_i s_R}(\tau)$$

3. 锁相放大器

(1) 概述

(2) 基本原理 两信号频率 ω_1, ω_2

$$\begin{cases} s_1(t) = V_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) \\ s_2(t) = V_2 \sin[\omega_2(t-\tau) + \varphi_2] = V_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases}$$

s_1, s_2 的互相关函数:

$$R_{12}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T V_1 \cdot V_2 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) \sin(\omega_2 t + \varphi_2) dt$$

$$R_{12}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{V_1 V_2}{4T} \int_{-T}^T \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + (\varphi_1 - \varphi_2)] dt$$

$$- \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{V_1 V_2}{4T} \int_{-T}^T \cos[(\omega_1 + \omega_2)t + (\varphi_1 + \varphi_2)] dt$$

• 两信号频率不等时, 长时间积分平均后输出

必定为零, 说明频率不同的两信号是不相关的。

只有两信号频率完全相等 ($\omega_1 = \omega_2$)

$$\text{有相关信号输出: } R_{12}(t) = \frac{V_1 \cdot V_2}{2} \cos(\Delta\varphi)$$

• 此时, 检测输出信号与输入信号幅度 V_1 正比。

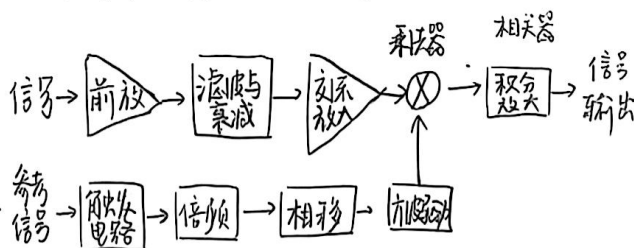
还与两信号相差 $\Delta\varphi$ 相关

About $\omega_1 \approx \omega_2$: 输出交流信号。

→ 乘法器相乘: 基频 $\omega_1 + \omega_2$, 中频 $\omega_1 - \omega_2$

→ 输出 + 积分器 = 直流量。

(3) 锁相放大器的构成



• 乘法器 (相敏检测器): 被测信号 参考信号 互相关运算

↓
 { 模拟乘法器式
 { 电子开关式: 受参考信号幅度波动的影响较小
 得到更广泛应用。

输入: $x(t) = V \cos(\omega_0 t + \theta)$

$$\text{Fourier: } r(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cos[(2n-1)\omega_0 t]$$

$$u_p(t) = x(t) \cdot r(t)$$

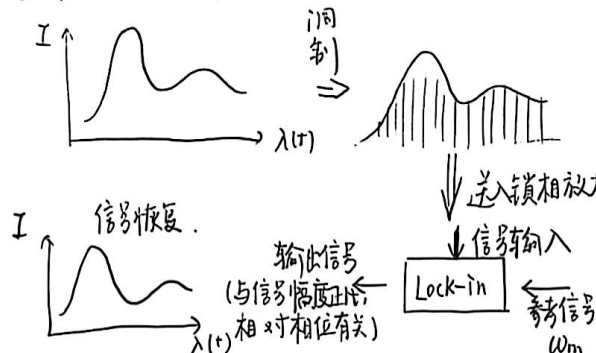
$$= V \cos(\omega_0 t + \theta) \cdot \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cos[(2n-1)\omega_0 t]$$

$$= \frac{2V}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cos[(2n-2)\omega_0 t - \theta] + \frac{2V}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cos[2n\omega_0 t + \theta]$$

低通滤波 $\rightarrow u_p(t) = \frac{2V}{\pi} \cos(\theta)$

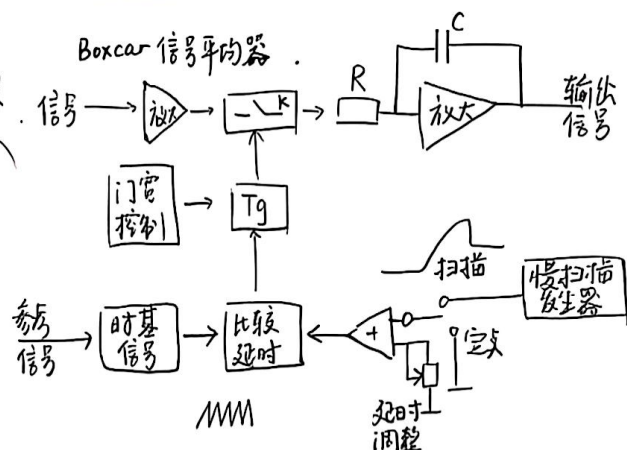
$$u_o(t) = \frac{eV}{\pi} \cos(\theta) \rightarrow u_o(t) = \frac{2V(r)}{\pi} \cos(\theta)$$

锁相放大器工作过程:



2. 单点采样积累器 (Boxcar)

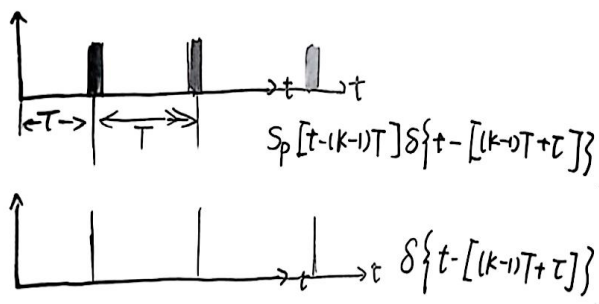
单点采样积累器可以是数字式也可以是模拟式。其由信号通道、参考通道、积分器三个部分组成。



§5.2. 积累检测

1. 积累检测的原理

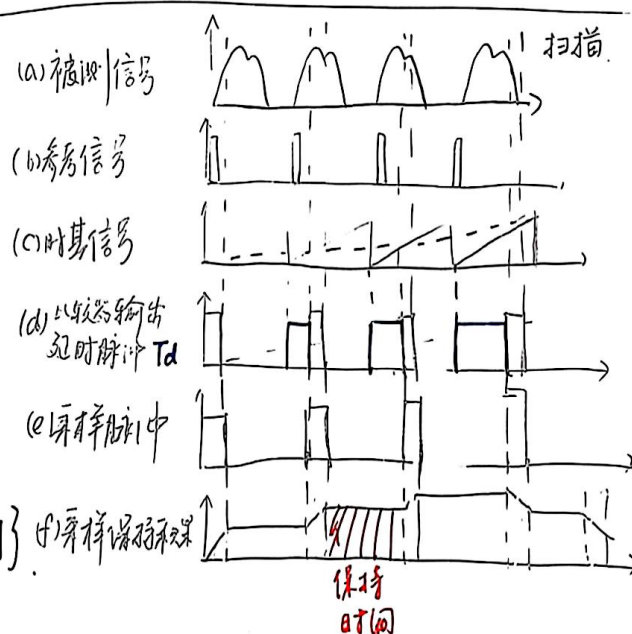
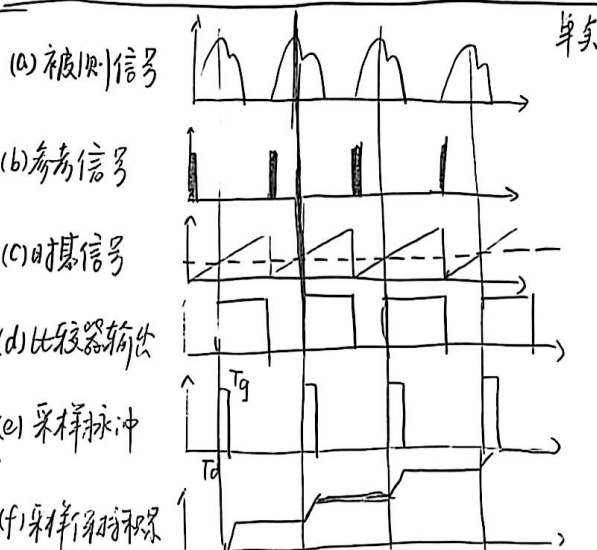
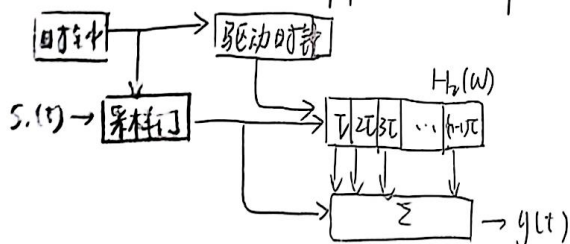
设输入到积累器的信号为混合信号 $x_i(t) = s_i(t) + b_i(t)$ 且 $s_i(t)$ 为周期性信号; $b_i(t)$ 均值为0的平稳噪声。



$$SNR_{Vo} = \sqrt{m} SNR_{Vi} \quad SNR_{Po} = m SNR_{Pi}$$

- 输出功率信噪比 = $m \times$ 输入功率信噪比
- 输出电压信噪比 = $\sqrt{m} \times$ 输入电压信噪比

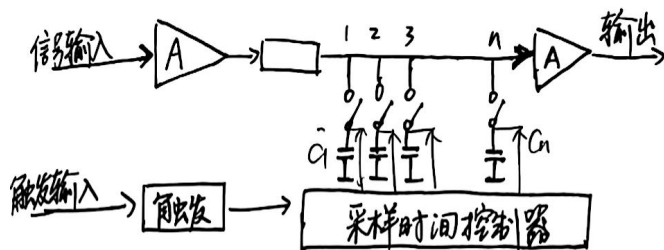
数字式单点积累: $y_{ST} = \sum_{k=1}^N s_p[t - (k-1)T] \delta\{t - [(k-1)T + \tau]\}$



门采样脉冲相对触发脉冲原长的延时是逐个增大的。在波形上采样位置从左至右放慢了复制的输出信号。

3. 多采样扫描采样积累器

- 通过步进脉冲的延时作用, 对信号进行多次扫描积累, 平均测量。
- 多采样积累器是在信号一个周期内采样多次, 一一存储在相应存储器, 大量单采样积累器在不同延时情况下的并联使用。(非周期)



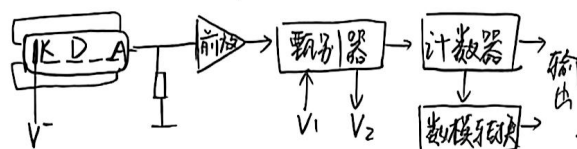
§5.3. 光子计数

— 测量弱光信号, 每秒 10^8 个以内分立光子特点。

- (1) 通过光电子脉冲流测光辐射量, 灵敏度高。
- (2) 系统稳定, 抗噪声能力强。
- (3) 数字量输出。

1. 光子计数器原理。

(1) 光子计数器的组成



光电倍增管, 放大器, 甄别器, 计数器。

- 光电阴极接收光辐射照射, 倍增管负载一系列电脉冲
- 脉冲经放大器放大加至甄别器输入端
- 甄别器滤除部分噪声脉冲, 只允许信号脉冲通过
- 送入计数器计数, 其输出直接用于光功率数字记录, 也可再经数模转换后作为模拟量输出

(2) 光电倍增管中的光电流

光辐射减小到 $10^{-5} \sim 10^{-6}$ W 量级时。

光电流脉冲输出呈现明显分立特性。

“单光子事件”: 单位时间内光电倍增管

输出脉冲数正比于入射

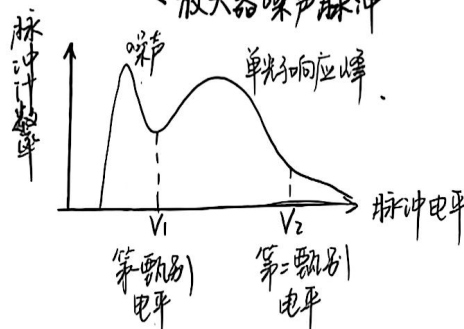
光子流强度, 用脉冲计数法测量

2. 甄别器工作方式:

输入电流脉冲 — 光辐射产生的光电流脉冲

— 光电倍增管的电子发射电流脉冲

— 放大器噪声脉冲



甄别器输入的典型脉冲高度分布情况。

(1) 单电平工作方式。

• 只设置第一甄别电平, 既 V_1 。

(2) 窗工作方式。

• 脉冲幅度在 V_1, V_2 之间才有脉冲输出计数。

(3) 校正工作方式。

• 当输出脉冲高于 V_2 输出两个/多个脉冲

“高电平脉冲由双光子/多光子冲击的结果”。

3. 计数方式。

(1) 直接计数法。

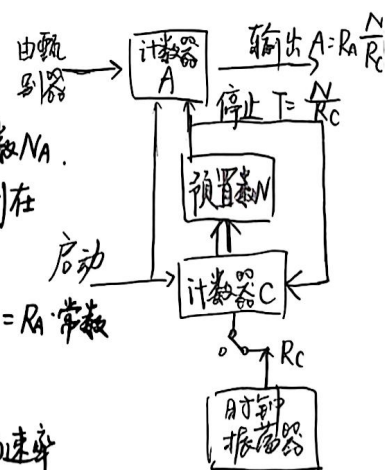
计数器累积光脉冲数 N_A 。

若光电子速率为 R_A , 则在 T 时间间隔内,

$$N_A = R_A \cdot T = R_A \frac{N}{R_C} = R_A \cdot \text{常数}$$

T 计数时间

R_C 时钟脉冲中的速率

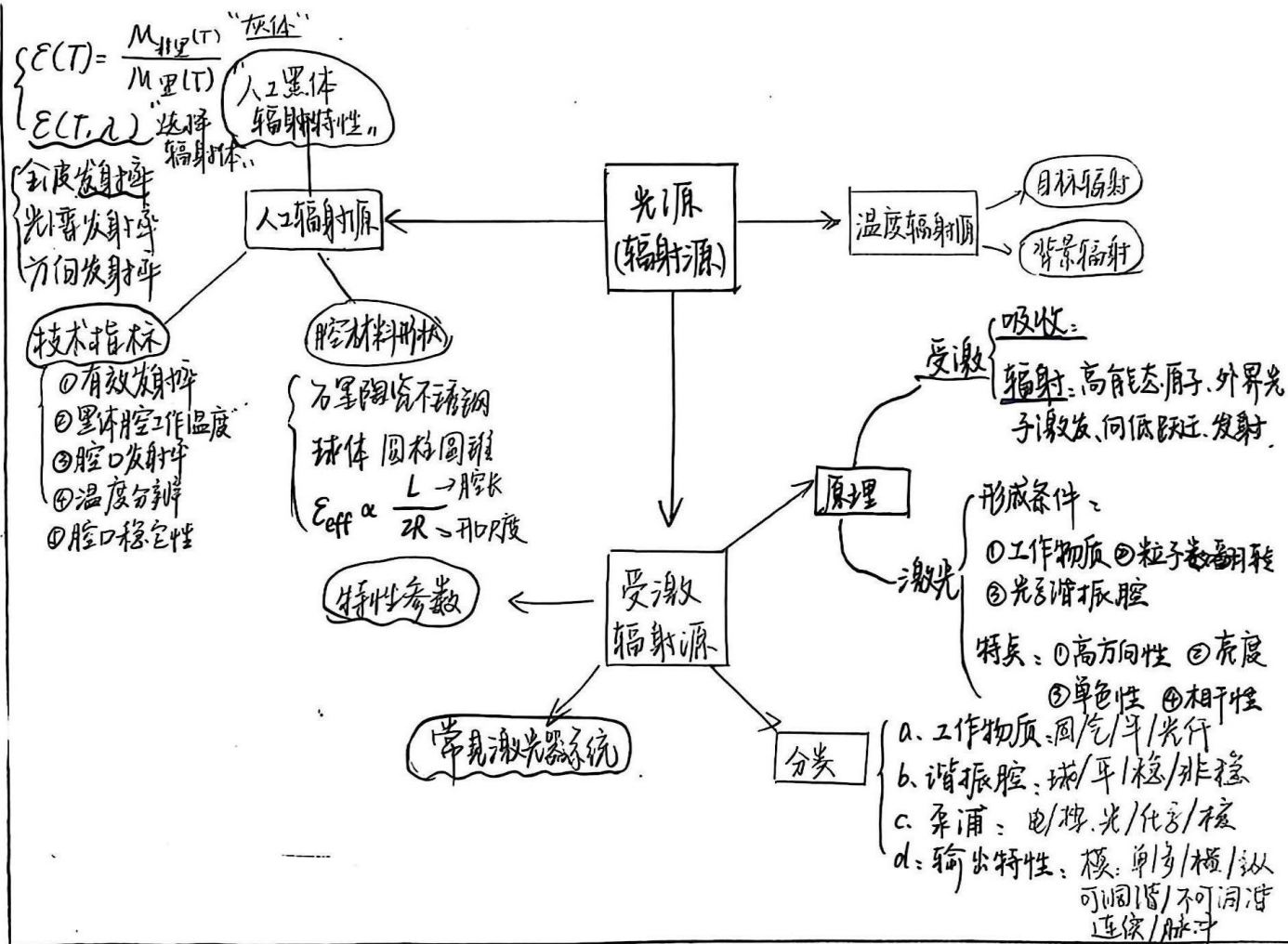


辐射能量 Q (J)	光能量 Q (lm·s)
辐射能流密度 $w = \frac{\partial Q}{\partial V}$	光能密度 $w = \frac{\partial Q}{\partial V}$
辐射功率 $P = \frac{\partial Q}{\partial t}$	光通量 $F = \frac{\partial Q}{\partial t}$ (lm)
辐出度 $M = \frac{\partial P}{\partial A}$ unit area: 半球面 面积	光出射度 $M = \frac{\partial F}{\partial A}$ (lm·m ⁻²) unit area: 半球面
辐射强度 $I = \frac{\partial P}{\partial \Omega}$ 光源, 单位立体角	光强度 $I = \frac{\partial F}{\partial \Omega}$ 光源, 单位立体角
辐射亮度 $L = \frac{\partial^2 P}{\partial \Omega \partial A \cos \theta}$ 光源, 单位 A·Ω	光亮度 $L = \frac{\partial^2 F}{\partial \Omega \partial A \cos \theta}$ 光源, 单位 A·Ω
辐射照度 $E = \frac{\partial P}{\partial A}$ 入射到单位接收表面	光照度 $E = \frac{\partial F}{\partial A}$ (lx)

标准人眼对光辐射的视觉响应 $F = c V(\lambda) P(\lambda)$

面源 - 朗伯余弦定理: 各方向辐射亮度相等 $L = \text{const}$
由同心球壳上的辐射通量 $M = \int_{\Omega} L \cos \theta d\Omega = \pi L$

点源: $I = \frac{\partial P}{\partial \Omega}$ 辐射强度
面源: $M = \frac{\partial P}{\partial A}$ 半球空间 辐出度
 $L = \frac{\partial P}{\partial A \partial \Omega \cos \theta}$ 单位立体角 辐射亮度
 $E = \frac{\partial P}{\partial A}$ 辐射照度



$$P = \frac{P_p}{P_i} \quad \alpha = \frac{P_a}{P_i} \quad \rho + \alpha + \tau = 1$$

$$\text{反吸透} \quad \rho \propto \frac{1}{\tau} \quad \tau = \frac{P_r}{P_i}$$

衰减 = 吸收 + 散射
 $\beta \quad \alpha \quad \sigma$

物质: H_2O, CO_2 ← 大气的影响 → 湍流 影响 折射率
瑞利 波长 $\gg$ 粒子线度
米氏 波长 $\sim$ 粒子线度

目的: 传递信息, 抑制背景辐射
直 → 交, 便于信号处理

分类: { 内调制 } { 振幅 } { 模拟 }
{ 外调制 } { 频率 } { 脉冲 }
{ 相位 } { 数字 }
方式: { 光调制: 光子调制盘, 光斑, 相位 }
{ 电光调制: 变化电场改变折射率 }
{ 声光调制: 超声波强度介质 密度, 折射率改变 }

Here, 光电探测器 无非 { 输入光 (强度/信号)

或者说 光电阴极 { 输出电流、电压

3nt 由于输入输出都不可避免地产生噪声,

(噪声光功率/信号, 噪声电流强度/信号 (电压))

0°. 体现在输出电流部分的噪声电流 (电压)

$$\begin{cases} \text{a. 散粒噪声: } \overline{I_i^2} = 2C \overline{i} \Delta f \rightarrow \overline{I_i^2} = 2e \overline{i} \Delta f G^2 \\ \overline{i} = \overline{i_s} + \overline{i_b} + \overline{i_d} \\ \text{b. 热噪声: } \overline{I_{n,h}^2} = 4KT \Delta f / R; \overline{V_{n,h}^2} = 4kTR \Delta f \end{cases}$$

1° 输入光强 输出电流/电压强度下都取均方根 (噪声)

$$\text{a. 增益 } \boxed{K_v = \frac{V}{P}} \quad \boxed{K_i = \frac{I}{P}}$$

b. 噪声等效功率: $NER = \text{无入射光时的输出功率}$

$$NER = \frac{P_{s,rms}}{V_{s,rms}/V_{n,rms}} = \frac{V_{n,rms}}{K_v}$$

$$NER = \frac{P_{s,rms}}{I_{s,rms}/I_{n,rms}} = \frac{I_{n,rms}}{K_i}$$

2° 输入光信号, 输出电流/电压信号 (信号)

$$\text{a. 量子效率 } I = \alpha P_i, \alpha = \frac{e\eta}{h\nu}, \eta = \frac{\text{输出电子数}}{\text{输入光子数}}$$

$$\text{b. 灵敏度 } \boxed{S_k = \frac{I_k}{F_{in}}} \quad \boxed{S_{k,h} = \frac{I_k}{P_{i,in}}}$$

$$\text{with } \frac{\eta}{\alpha} \text{ 效率: } \eta = \frac{I_k/e}{P_{i,in}/h\nu} = \frac{S_{k,h} h\nu}{\lambda e}$$

以下讨论探测器噪声、信号关系

$$\begin{cases} \text{光探测器的平方律特性} \\ \text{光电流} \propto \text{光电场振幅的平方 } I_p \propto \overline{E_s^2(t)} \\ \text{输出功率} \propto \text{输入光功率的平方 } S_p = I_p^2 R_L = \alpha^2 P_s^2 R_L \end{cases}$$

$$\star \text{直接探测系统信噪比: } \begin{cases} SNR_{po} = \frac{S_{so}}{S_{no}} = \frac{P_{si}^2}{P_{ni}^2 + 2P_{si}P_{ni}} = \frac{(SNR_{pi})^2}{1 + 2SNR_{pi}} \\ S_{so} + S_{no} = i_p^2 R_L = \left(\frac{e\eta}{h\nu} (P_{si} + P_{ni}) \right)^2 R_L = \left(\frac{e\eta}{h\nu} \right)^2 (P_{si}^2 + P_{ni}^2 + 2P_{si}P_{ni}) R_L \end{cases}$$

$$SNR_{po} = \frac{\left(\frac{e\eta}{h\nu} P_s \right)^2}{2e \left[\frac{e\eta}{h\nu} (P_s + P_b) + I_d \right] \Delta f + 4KT \Delta f / R_L} \quad \text{不考虑内增益, 只有散弹噪声、热噪声}$$

$$SNR_{po} = \frac{(G \frac{e\eta}{h\nu} P_s)^2}{2e \left[\frac{e\eta}{h\nu} (P_s + P_b) + I_d \right] G^2 \Delta f + 4KT \Delta f / R_L} \quad \text{考虑系统内增益, } \Gamma = \frac{G^2}{\bar{G}^2} \text{ 反映放大量的相对起伏}$$

$$\star \quad SNR_{po} = \frac{(\bar{G} \alpha P_s)^2}{2e \bar{G}^2 \alpha (P_s + P_b) \Delta f + 4KT \Delta f / R_L}$$

在三种情形下分别令 $SNR_{po} = 1$. “只考虑信号/背景/暗电流/热噪声可得到相应“噪声限”

• 这里的“某某噪声限”隐隐给出了某种探测精度一类的概念

即例如只考虑信号噪声时能探测到的最小信号功率

★ 强度调制光的直接探测: $P(t) = P_s (1 + m \cos \omega t)$

$$\text{系统输出信号均方电流: } \overline{I_s^2} = \overline{(G \alpha P_s m \cos \omega t)^2} = \frac{1}{2} m^2 \alpha^2 G^2 P_s^2$$

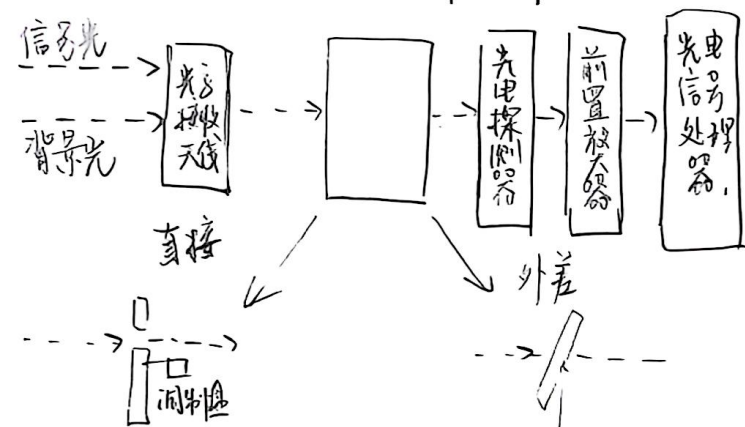
$$\text{噪声均方电流 } \overline{I_n^2} = 2e (I_s + I_b) G^2 \Delta f + 4KT \Delta f / R_L \quad \text{不考虑暗电流, } \Gamma = 1, \text{理想倍增}$$

$$SNR_{po} = \frac{\overline{I_s^2}}{\overline{I_n^2}} = \frac{\frac{1}{2} m^2 \alpha^2 G^2 P_s^2}{2e (I_s + I_b) G^2 \Delta f + 4KT \Delta f / R_L}$$

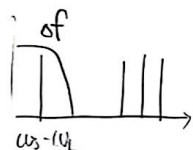
• Still, 只讨论信号噪声/热噪声 计算信噪比, 信号噪声限/热噪声限

外差探测系统:

通过入射光和本振光相干检测



$$E_{s0} \cos(\omega_s t + \varphi_s) + E_{L0} \cos(\omega_L t + \varphi_L) = E(t) \rightarrow \text{探测器}$$



在中通, "低通"

$$I = \alpha P^2 = \alpha E^2(t) \rightarrow i_{IF} = \alpha E_{s0} E_{L0} \cos((\omega_s - \omega_L)t - \Delta\varphi)$$

中频瞬时电流 i_{IF} $\rightarrow$ 输出信号功率 S_{IF}

$$S_{IF} = \frac{1}{2} \alpha^2 P_s P_L R_L \times 2 \times 2 = 2 \alpha^2 P_s P_L R_L$$

$$SNR = \frac{S_{IF}}{S_{no}} = \frac{2 \alpha^2 P_s P_L R_L}{2e \left(\frac{e \eta}{h \nu} (P_s + P_L + P_b) + I_d \right) \Delta f_{IF} + 4kT \Delta f_{IF}}$$

只考虑本征光噪声

$$SNR_{po} = \frac{\eta P_s}{h \nu \Delta f_{IF}} \rightarrow P_{s,min} = \frac{h \nu}{\eta} \Delta f_{IF}$$

光子灵敏度

$$E^{(0)} = E_{s0} \cos(\omega_s t + \varphi_s)$$

$$\rightarrow E_b = E_{s0} \cos(\omega_s t + \varphi_s - k_x x)$$

$$= E_{s0} \cos(\omega_s t + \varphi_s - k_x x)$$

$$\begin{cases} E_s(t) = E_{s0} \cos(\omega_s t + \varphi_s - k_x x) \\ E_L(t) = E_{L0} \cos(\omega_L t + \varphi_L) \end{cases}$$

$$i = \alpha (E_s(t) + E_L(t))^2$$

$$dip = \alpha (E_s(t) + E_L(t))^2 dx \quad \varphi_s = \varphi_L$$

$$\Rightarrow dip = \alpha \left\{ \frac{E_{s0}^2 + E_{L0}^2}{2} + \cos((\omega_s - \omega_L)t - k_x x) \right\} dx$$

$$ip = \alpha d E_{s0} E_{L0} \cos((\omega_s - \omega_L)t) \cdot \frac{\sin(k_x \frac{d}{2})}{k_x \frac{d}{2}}$$

$$\text{say: } k_x \frac{d}{2} = 0 \text{ 中频电流 max}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda_s} \theta \cdot \frac{d}{2} \ll 1 \quad \theta \ll \frac{\lambda_s}{\pi d}$$

本振光及信号光满足空间相位匹配:

- (1) 模式匹配 (2) 几何匹配 (3) 方向 (4) 偏振
所用器单频基模 R : 角准直

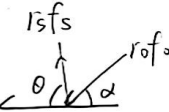
外差法的调频方法

1. 运动参量调制 - 多普勒效应

$$\Delta f = \frac{2V}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} \sin(\alpha + \frac{\theta}{2})$$

2. 固定频移: 频移器/声光效应

3. 直接进行光调制: 可调频激光器



大气湍流对外差检测的影响

$$P_s \rightarrow \bar{E}_s^2 \frac{\pi}{8} r_0^2 \psi(\frac{D}{r_0})$$

$$SNR = \frac{\eta}{h \nu \Delta f} \bar{E}_s^2 \frac{\pi}{8} r_0^2 \psi(\frac{D}{r_0})$$

r_0 : 横向相干长度

最大接收孔径 $D = r_0$

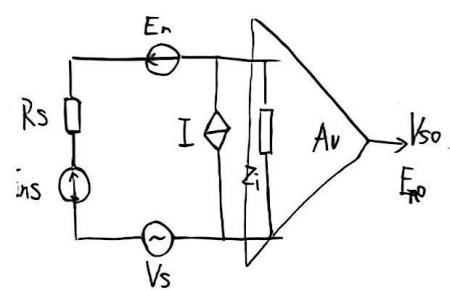
光子探测器用于外差探测

$$\text{say } \begin{cases} P_{IF} = 2 \alpha^2 P_s P_L R_L G^2 \\ P_{no} = \begin{cases} 2e \alpha P_L G^2 \Delta f_{IF} & \text{光电倍增管} \\ 4e \alpha P_L G \Delta f_{IF} & \text{光电导探测器} \end{cases} \end{cases}$$

外差 compare with 直接探测

直接探测	外差探测
光功率时变	S光 $E_{s0}, \omega_s, \varphi_s$
强 only 光电转换功率效益外高, 既强又弱	
窄带滤波器 $\Delta f_{IF} \sim 10 \text{ Hz}$	$P_s - P_L$
结构同像光像	结构复杂模相干

$$\frac{P_{IF}}{P_{SD}} \sim P_L \otimes$$



$$K_v = \frac{V_{so}}{V_s} = \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v \quad \text{只考虑噪声部分:}$$

$$E_{no}^2 = (E_{ns}^2 + E_n^2) \left(\frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v \right)^2 + I_n^2 R_s^2 \left(\frac{Z_i}{R_s + Z_i} \right)^2 A_v^2$$

$$\text{等效输入电压: } E_{ni}^2 = E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2 \rightarrow \Delta f (E_{ns}^2(f_0) + E_n^2(f_0) + I_n^2 R_s^2)$$

$$I_n^2 = I_n^2 + \frac{E_{ns}^2 + E_n^2}{R_s^2} \rightarrow \left(I_n^2(f_0) + \frac{E_{ns}^2(f_0) + E_n^2(f_0)}{R_s^2} \right) \Delta f$$

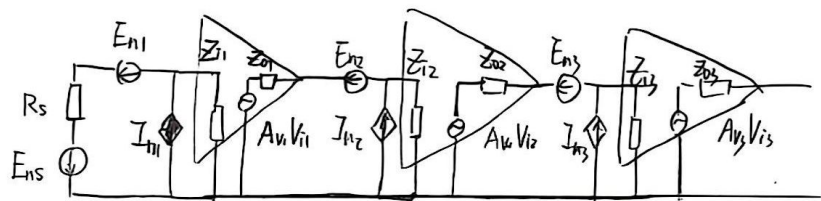
★ 放大器噪声系数 $F = \frac{\text{放大器输出总噪声功率}}{\text{被放大电阻噪声功率}} = \frac{\int_0^\infty (E_{ns}^2(f_0) + E_n^2(f_0) + I_n^2(f_0) R_s^2) |K_v(f)|^2 df}{\int_0^\infty E_{ns}^2(f_0) |K_v(f)|^2 df}$

反映放大器使噪声功率比变坏的程度

$$F = \frac{E_{no}^2(f_0) \Delta f}{E_{ns}^2(f_0) |K_v|^2 \Delta f} = \frac{E_{no}^2(f_0) V_s^2 \Delta f}{E_{ns}^2(f_0) V_s^2 |K_v|^2 \Delta f} = \frac{(SNR_i)_p}{(SNR_o)_p}$$

$$F = 1 + \frac{E_n^2}{E_{ns}^2} + \frac{I_n^2 R_s^2}{E_{ns}^2} = 1 + \frac{E_n^2}{4KT R_s \Delta f} + \frac{I_n^2 R_s}{4KT \Delta f}$$

$$\frac{\partial F}{\partial R_s} = 0 \Rightarrow F_{min} = 1 + \frac{E_n I_n}{2KT \Delta f} \quad R_s = (R_s)_{opt} = \frac{E_n}{I_n}$$



• 级联放大器总输出噪声功率 $P_{no} = K_{p1} K_{p2} K_{p3} P_{ni} + K_{p2} K_{p3} P_{n1} + K_{p3} P_{n2} + P_{n3}$

$$F = \frac{P_{no}}{K_p P_{ni}} = \frac{P_{no}}{K_{p1} K_{p2} K_{p3} P_{ni}} = 1 + \frac{P_{n1}}{K_{p1} P_{ni}} + \frac{P_{n2}}{K_{p1} K_{p2} P_{ni}} + \frac{P_{n3}}{K_{p1} K_{p2} K_{p3} P_{ni}}$$

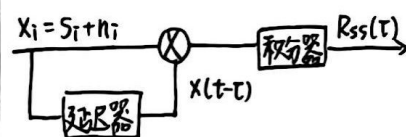
$$F_1 = \frac{P_{no}}{K_{p1} P_{ni}} = 1 + \frac{P_{n1}}{K_{p1} P_{ni}} \quad F_2 = 1 + \frac{P_{n2}}{K_{p2} P_{ni}} \quad F_3 = 1 + \frac{P_{n3}}{K_{p3} P_{ni}}$$

$$\Rightarrow F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{K_{p1}} + \frac{F_3 - 1}{K_{p1} K_{p2}} \quad \text{福瑞斯公式 (Friess)}$$

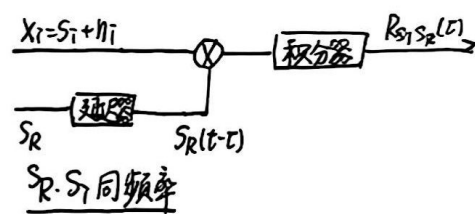
$$\Rightarrow F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{K_{p1}} + \frac{F_3 - 1}{K_{p1} K_{p2}} + \dots + \frac{F_n - 1}{K_{p1} K_{p2} \dots K_{p(n-1)}}$$

微弱信号检测 — 相关检测

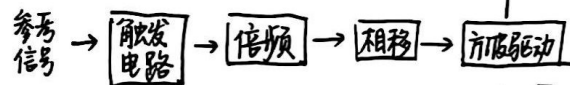
• 自相关检测



• 互相关检测



• 锁相放大器的构成



$$S_1 = V_1 \sin(\omega_1 t + \phi_1) \rightarrow R_{s1s2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T V_1 V_2 \sin(\omega_1 t + \phi_1) \sin(\omega_2 t + \phi_2) dt$$

$$S_2 = V_2 \sin(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$R_{12}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{V_1 V_2}{4T} \int_{-T}^T \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + (\phi_1 - \phi_2)] dt - \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{V_1 V_2}{4T} \int_{-T}^T \cos[(\omega_1 + \omega_2)t + (\phi_1 + \phi_2)] dt$$

→ $\omega_1 \neq \omega_2$: 输出交流信号: 基频 $\omega_1 + \omega_2$; 中频 $\omega_1 - \omega_2$

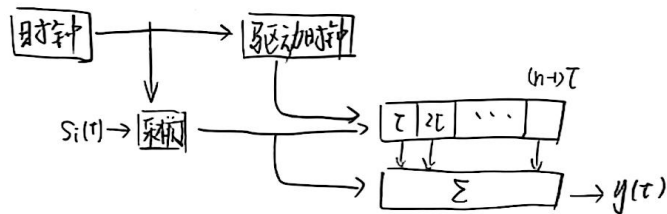
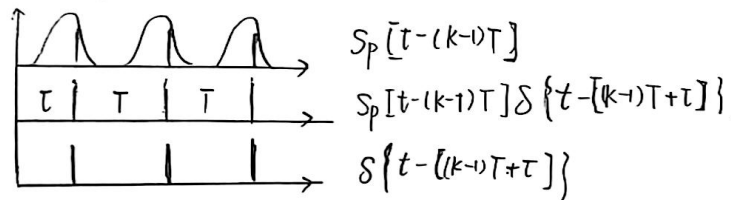
→ 直流量.

→ $\omega_1 = \omega_2$ 时, 长时间输出才不为 0. 即两信号相关 $R_{12}(t) = \frac{V_1 V_2}{2} \cos(\Delta \phi)$

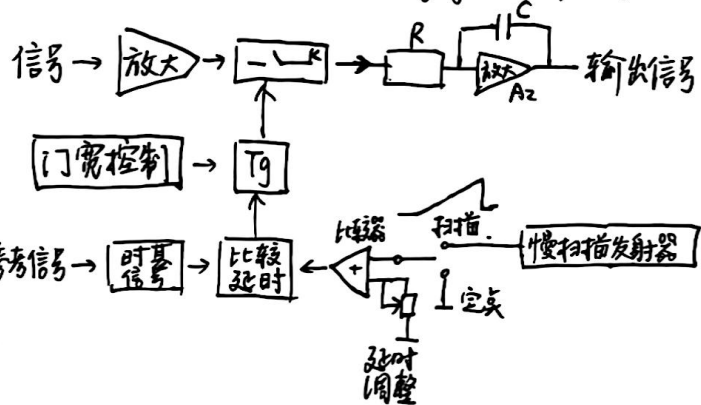
• 锁相放大器工作过程:



积累检测



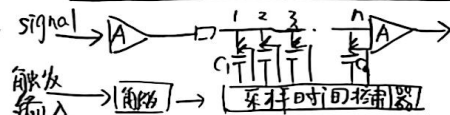
* Boxcar 信号平均器 信号通道 参考通道 积分器



- a) 被测信号
- b) 触发脉冲
- c) 时钟信号与锯齿电压比较
- d) 比较器输出延时脉冲 T_d
- e) 采样脉冲中 T_g
- f) 采样保持积累恢复波形

a) b) c) 周期信号, Match!
 时钟信号: 水平线/斜线

采样脉冲相对于触发脉冲
 原信号的时延是逐渐增加的



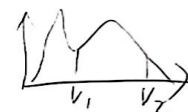
* 多扫描采样积分器

光子计数器



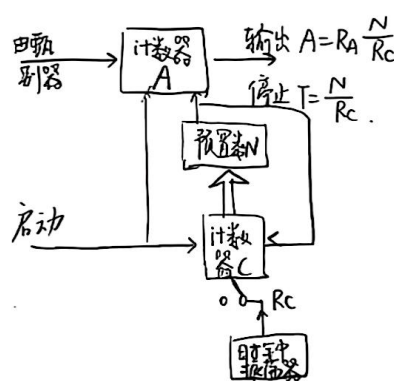
- 光电阴极接收光辐射照射倍增管产生一系列电脉冲, $10^{-5} \sim 10^{16} W$ 量级, 明显分立特征, 输出脉冲数 $\propto$ 入射光强度, 脉冲中, 噪声
- 脉冲经前置放大器放大, 加在甄别器输入端

噪声电平与信号脉冲电平峰值不同. 单电平/窗/校正工作方式
 甄别器滤除部分脉冲, 只留下允许信号脉冲通过

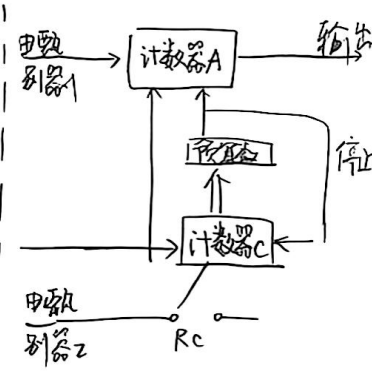


而由于光子多/光子少, 脉冲中, 噪声

- 送入计数器计数, 其输出直接用于光功率数字记录, 或经数模转换器转换

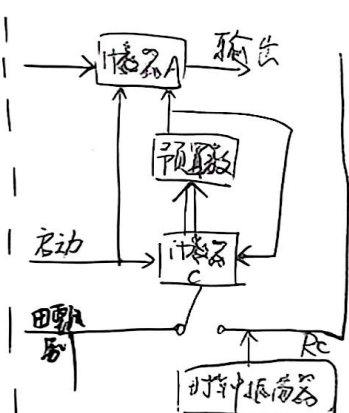


$$N_A = R_A T = R_A \frac{N}{R_0} = R_A \times \text{常数}$$



$$N_A = R_A T = R_A \frac{N}{R_0} = \frac{R_A}{R_0} \times \text{常数}$$

源补偿 比值

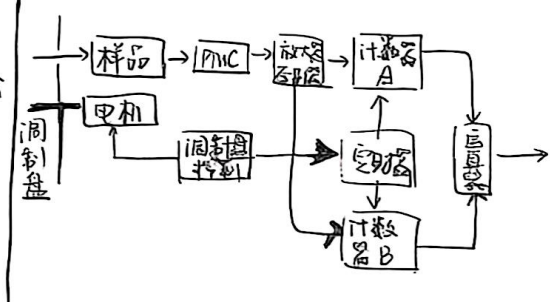


$$N_A = R_A T = \frac{1}{R_A} R_0 N = \frac{1}{R_A} \times \text{常数}$$

不同强度信号 相同信噪比

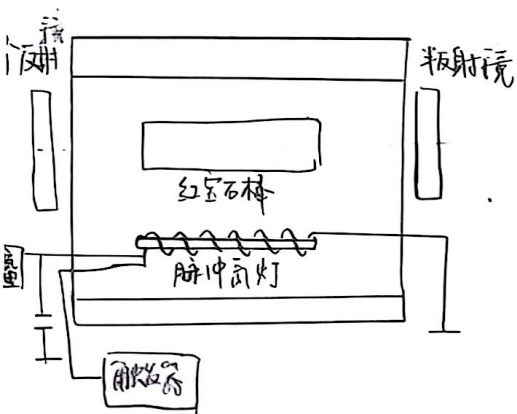
(背景补偿扣除的光子计数系统)

- 斩光器叶片挡住输入光线时, 放大鉴别器输出背景噪声 N , 噪声脉冲由计数器 B 收集.
- 斩光器叶片允许入射光通向倍增管时, 鉴别器输出包含信号脉冲背景噪声 $(S+N)$ 被计数器 A 收集



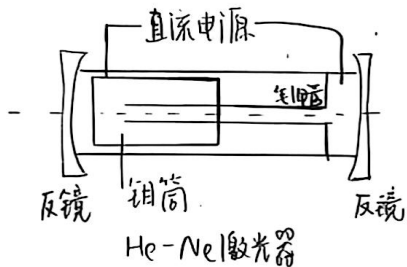
信号脉冲 $A-B$
 总脉冲 $S+N$
 随机噪声 N 在脉冲
 $S = \overline{A+B}$
 $SNR = \frac{A-B}{\overline{A+B}}$

激光器结构:

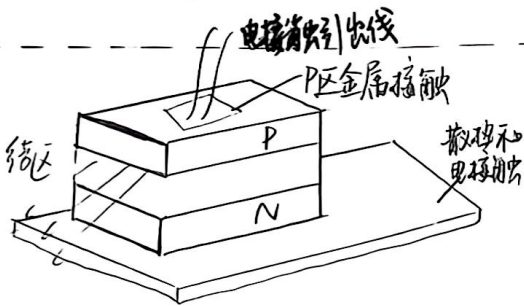


激光物质 红宝石棒
泵浦源 脉冲氙灯

- 高压电源 电容器充电.
 - 触发器作用下, 脉冲氙灯强光
→ 红棒上获得粒子数反转
 - 相互平行全/半镜构光腔
使受激辐射在谐振腔多次往返反射
 - 形成振荡导致激光输出
- 图: 阈值低, 效率高, 寿命长, 可连续或脉冲工作
气: 光束质量好, 相干性高, 造价低廉
半: 体积小, 重量轻, 结构简单可由光源直接调
制发光, 较高效率,
发散角较大易受功率影响输出功率较小.



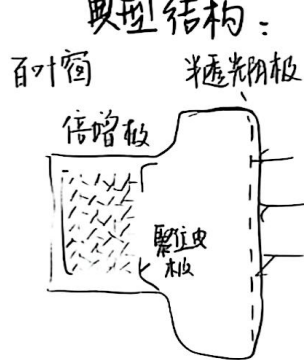
- 激光物质 He-Ne 气体, 工作区毛细管
- 由激励泵浦, 钨筒与电极间高压放电
使 He-Ne 气体产生粒子数反转.
- 反镜与玻璃管密封在一起, 光谐振腔
称为内腔式.



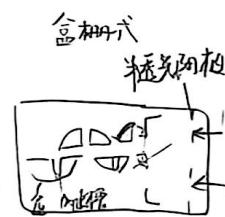
- 正向电流通过时 电子空穴在结区复合
释放能量由光子形式释放
- 复合辐射: 自发辐射, 受激吸收, 受激辐射
- 半导体晶体天然解理面构成光
谐振腔. 电流足够大, 粒子数反转.
- 受激辐射增益超过受激吸收和损耗
形成激光输出

- 真空光电管 — 无增益
- 光电倍增管 — 有增益 $G = \delta^n$

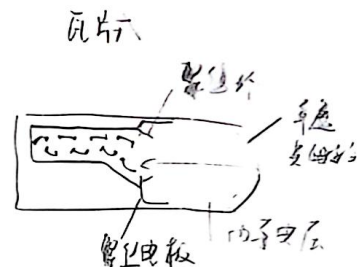
典型结构:



极间电场均匀
对电压变化不敏感

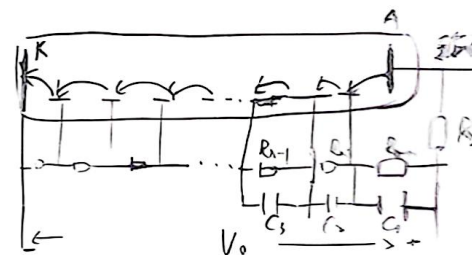
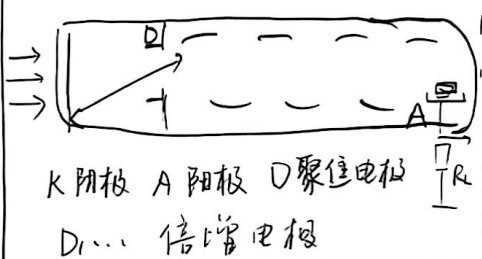


结构紧凑 均匀性好
稳定性好, 电源要求严格



放大倍率高 引出度随时间小
适于快速管

光电倍增管原理 & 工作电路



- 光电倍增管接地方式 阴极低电平 阳极高电平

① 阳极接地: 杂散电容小, 直接接输出极
阴极对地, 对屏蔽罩负高压, 暗电流大 噪声大

② 阴极接地: 暗电流小 噪声小
阳极呈高压, 需经电容隔离, 不能直接接输出高频负载

负载: a. 频响要求高的地方 越小越好. b. 光电倍增管负载阻抗 < 放大器输入阻抗

光电探测器

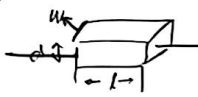
• 光电效应：半导体 $\xrightarrow{\text{光}}$ 载流子 $\rightarrow$ 电导变化

* 半导体电导率 $\sigma = e n \mu_n + e p \mu_p$

$$\rightarrow \Delta\sigma = e(\Delta n \mu_n + \Delta p \mu_p)$$

$$\Delta I = \Delta j \cdot S = \Delta\sigma E S$$

* $\frac{\partial(\Delta p)}{\partial t} = \bar{Q} - \frac{\Delta p}{\tau} + D \nabla^2(\Delta p)$



$\bar{Q} = Q_0 = \frac{\eta_0(1-p)}{h\nu d} H_0$ $\frac{\partial(\Delta p)}{\partial t} = 0$

$\Rightarrow \Delta p = Q_0 \tau$

* $i_s = (e \mu_n \Delta p + e \mu_p \Delta n) E \cdot W d = (e \mu_n + e \mu_p) Q_0 \tau E W d$

载流子渡越时间 $\tau_t = \frac{1}{(\mu_n + \mu_p) E}$

$\Rightarrow i_s = e \frac{\eta_0(1-p) H_0 \tau}{h\nu} \frac{1}{\tau_t} \cdot W d$

$= e j \frac{H_0 W d}{h\nu} G = e j \frac{\beta_s}{h\nu} \textcircled{2} \rightarrow G = \frac{\tau}{\tau_t}$

$\eta = \eta_0(1-p)$

$$\frac{\partial(\Delta p)}{\partial t} = \bar{Q} - \frac{\Delta p}{\tau} + D \nabla^2(\Delta p)$$

$$Q = Q_0(1 + \cos \omega_m t)$$

$$\Delta p = \frac{Q_0 \tau}{1 + \omega_m^2 \tau^2} e^{j(\omega_m t + \varphi)} \quad \varphi = \arctg(\omega_m \tau)$$

$$I = e(\mu_n \Delta p + \mu_p \Delta n) E W d = \frac{e \eta}{h\nu} \beta_s \frac{1}{1 + \omega_m^2 \tau^2} e^{j(\omega_m t + \varphi)}$$

Ignore: 载流子浓度梯度变化

只考虑载流子复合影响情况。

光伏探测器

• 光伏效应：半导体 $\xrightarrow{\text{光辐射}}$ 产生电动势

$\Delta n \sim p \text{区} \sim \text{电子}$ $\Delta p \sim n \text{区} \sim \text{空穴}$

$$\Delta n = n_0(e^{eV/kT} - 1) \quad \Delta p = p_0(e^{eV/kT} - 1)$$

$$n = n_0 + \Delta n$$

$$p = p_0 + \Delta p$$

$J_e = \frac{e D_e}{L_e} \Delta n \Rightarrow \begin{cases} J_p = J_s(e^{eV/kT} - 1) \\ J_s = e \left(\frac{D_e}{L_e} n_0 + \frac{D_h}{L_h} p_0 \right) \end{cases}$

J_p : 产生载流子电流密度 D : 扩散系数

J_s : 结的反向饱和电流密度 L : 扩散长度

$$V = \frac{kT}{e} \ln \left(1 + \frac{J_p}{J_s} \right) = \frac{kT}{e} \frac{I_p}{I_s}$$

• $I_p = \frac{e \eta}{h\nu} P$

$\begin{cases} \text{光电模式反向偏压} \\ \text{光伏模式不加偏压} \end{cases}$

• $\overline{I_n^2} = 2e I_p \Delta f + 4kT \Delta f / R_L$

• 主要区别:

- a. 产生光电转换部位不同: P-N
- b. 光电导 mut 外加电压; 光伏 no
- c. $\begin{cases} \text{光电导: 依赖多子产生复合运动, 时间常数大, 频率低} \\ \text{光伏: 依赖结区少子漂移, 漂移范围小, 响应速度快} \end{cases}$

热探测器: 入射辐射 $P(t) = P_0(1 + \cos \omega t)$

光-热过程
热-电过程

光热过程:

$$\varepsilon P(t) = C \frac{d(\Delta T)}{dt} + G \Delta T$$

• 定态解: $\varepsilon P_0 = C \frac{d(\Delta T)_0}{dt} + G(\Delta T)_0$

$$(\Delta T)_0 = \frac{\varepsilon P_0}{G}$$

• 瞬态解: $\varepsilon P_0 \cos \omega t = C \frac{d(\Delta T)_\omega}{dt} + G(\Delta T)_\omega$

$$(\Delta T)_\omega = \frac{\varepsilon P_0}{G \sqrt{1 + \omega^2 \tau_T^2}} e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$\tau_T = \frac{C}{G} \quad \varphi = \arctg(\omega \tau_T) \quad \left| \begin{array}{l} \omega \tau_T \ll 1 \dots \\ \omega \tau_T \gg 1 \dots \end{array} \right.$$

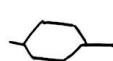
• 热探测器温度噪声 $\overline{\Delta T^2} = \frac{4kT^2}{G} \Delta f$

$$\rightarrow \overline{(\Delta p)^2} = G^2 \overline{\Delta T^2} = 4kT^2 G \Delta f$$

$$\rightarrow NEP = \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{4kT^2 G \Delta f}$$

$$\rightarrow \text{1/f-1+探测度 } D^* = \frac{\sqrt{A_d \Delta f}}{NEP} = \frac{\varepsilon \sqrt{A_d}}{\sqrt{4kT^2 G}}$$

• 热电偶: $\varepsilon P(t) = C \frac{d(\Delta T)}{dt} + G \Delta T + \frac{dQ}{dt}$



$$\frac{dQ}{dt} = \pi I = \alpha T I = \alpha T \frac{E}{R+r} = \alpha T \frac{\alpha \Delta T}{R+r}$$

$$G \rightarrow G^* = G + \alpha^2 T \frac{1}{R+r}$$

$$(\Delta T)_\omega = \frac{\varepsilon P_0}{\sqrt{(G^*)^2 + \omega^2 C^2}} e^{j(\omega t + \beta)} \quad \beta = \arctg\left(\frac{\omega C}{G^*}\right)$$

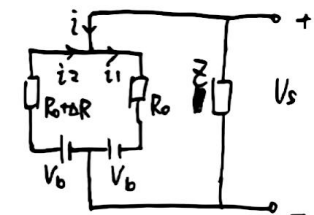
$$I_s = \frac{\alpha \Delta T}{R+r}; \quad V_s = \left(\frac{\alpha \Delta T}{R+r} R \right); \quad \tau_T = \frac{C}{G^*}$$

热敏电阻探测器

$$\beta = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT}$$

$$V_s = I \Delta R = I P R \Delta T = I P R \frac{\epsilon P_0}{G \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

$$\rightarrow \text{响应度 } R_v = \left| \frac{V_s}{P_0} \right| = \frac{I P R \epsilon}{G \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$$



$$V_s = \frac{\beta \Delta V_0 R_0}{R_0^2 + 2R_0 \Delta R} \frac{\epsilon P_0}{G \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

$$\bar{i} = \frac{V_0 R_0}{R_0^2 + 2R_0 \Delta R}$$

热释电效应

交变热 $\rightarrow$ 束缚电荷 $\rightarrow$ 极化强度矢量 $\rightarrow$ 电场

$$V_s = A Z \frac{d\vec{P}}{dt} = A Z \frac{d\vec{P}}{dT} \frac{dT}{dt} = A Z \lambda \frac{dT}{dt}$$

$$\lambda = \frac{d\vec{P}}{dT} \text{ 热释电系数}$$

$$P(t) = P_0 (1 + \cos \omega t) \quad \delta T = \frac{\epsilon P_0}{G \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2}} = \frac{R}{G \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

$$\Rightarrow V_s = \frac{A R \lambda}{G \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \frac{\epsilon P_0}{G \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} e^{j(\omega t + \varphi)}$$

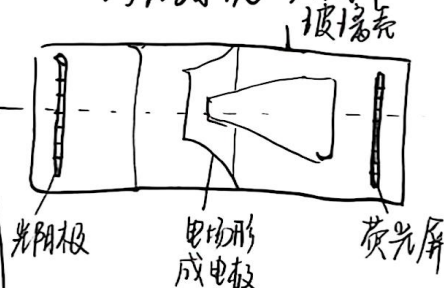
$$f = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow R = \frac{1}{2\pi fC}$$

固体成像器件

1. 变像管

光阴极(光敏面)

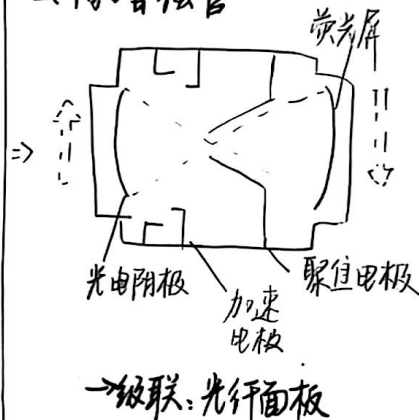
电子光学系统、荧光屏



工作过程:

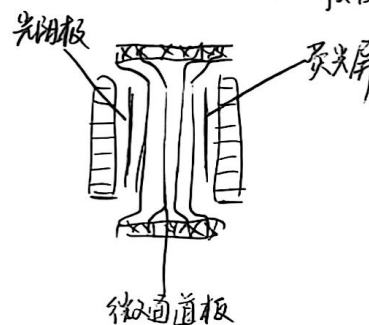
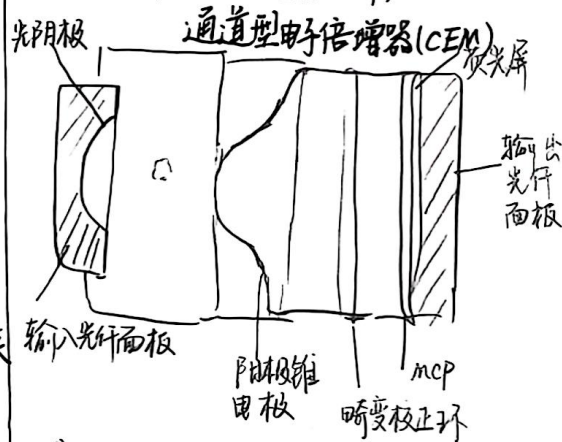
- 辐射图像形成在光阴极上, 光阴极上各点产生正比于入射辐射的电子发射形成电子图像
- 电子光学系统将电子像传递到荧光屏, 传递过程中将电子像放大
- 荧光屏受电子轰击发光, 形成可见光图像, 完成电光转换

2. 像增强管

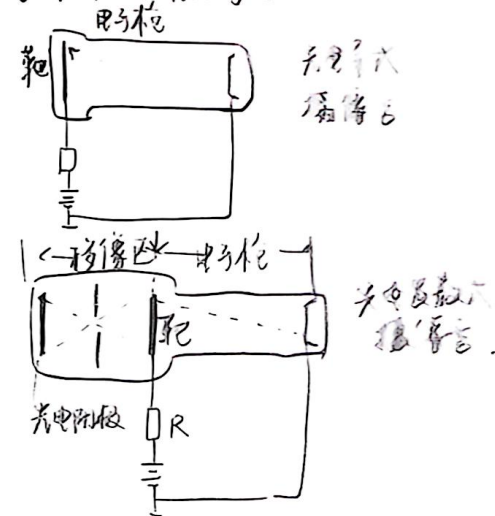


级联: 光纤面板

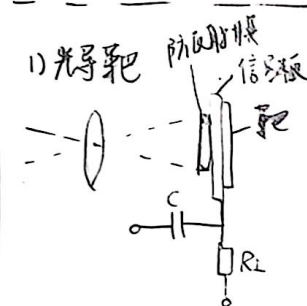
= 代替, 利用微通道板(MCP)



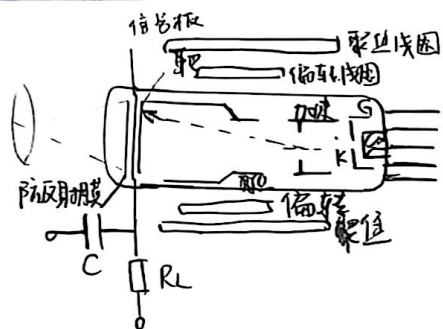
3. 扫描型摄像管



- 光电转换: 光子图像 $\rightarrow$ 器件光敏面, 以像素为单元分别进行光电转换, 电量存储
- 扫描: 扫描线按一定轨迹逐行扫描, 转换后的电量, 形成输出信号
- 光电信号存储: 每个像素在整个扫描周期内对转换的电量进行存储和积累



- 靶面光敏层进行光电转换
- 靶面与回电电阻小, 接回电电阻大, 利于保持光电转换形成的电量的潜像
- 在扫描周期内对靶面电荷存储



- 电子枪产生电子、使其聚集成很细的电子射线、按一定轨迹扫描屏幕面逐点地采集这些转换后的电量形成串行输出信号。

视频信号的形成

- 一帧图像可分为四十多万个像元、每个像元可用一个电阻和电容 C 来等效
- 电容 C 起存储信息的作用。 R 随光照增大而变小。无光照时 R 为暗电阻 R_0 ，光照后变为 $R_L(E)$ 与亮度有关的变量。
- 每个像元(像素)有序的转化为视频电信号。

